PERFORMANCE ASSESSMENT 2.6

Jaar 2

INHOUDSOPGAVE

Motor control impairment (MCI) – profiel 2 ..... **3**
Definitie *3*
Onderzoek – MCI *6*
CWK – uitgesloten graad 3 en 4 6
LWK – uitgesloten HNP 6
Behandeling *9*
Mckenzie **11**
Onderzoek CWK *12*
Behandeling CWK *12*
Onderzoek LWK *12*
Behandeling LWK *12*
Symptoom modulatie – profiel 2 ..... **13**
Definitie *13*
Onderzoek *13*
Behandeling *13*
Mobiliteitsbeperking **15**
Definitie *15*
Onderzoek *15*
Behandeling *16*
Schouderregio **17**
Definitie *17*
Onderzoek *18*
Behandeling *18*
Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) **19**
Referred pain **23**
Definitie *23*
Artrose **25**
Definitie *25*
Onderzoek *26*
Behandeling *27*
Cluster van der Wurff **28**

Thoracic outlet syndroom **30**
Definitie 30
Behandeling 32
Hoofdpijn klachten en triggerpoint therapie **33**
Definitie 33
behandeling 34
Panjabi **36**
Definitie 36
Belasting en belastbaarheid (Overbelasting) **37**
definitie *37*
Onderzoek *37*
Behandeling *38*
Kapselpatroon **38**
Definitie *38*
Onderzoek *39*
Behandeling *41*
Pnf technieken **41**
Meetinstrumenten **47**

MOTOR CONTROL IMPAIRMENT (MCI) – PROFIEL 2

DEFINITIE

Motorische controle: de juiste samenhang van de spieren die verantwoordelijk zijn voor stabiliteit en beweging.
Motor control impairment: staat voor motorische controlestoornis
Profiel 2; treatment based classification
Movement control
Klinische bevindingen:
- Matige beperking in activiteit en participatie

Symptoom status:
- Stabiel

Pijn:
- Matig tot laag

Behandeling:
- Educatie
- Sensimotor oefening
- Motor control oefeningen
- Lenigheidsoefeningen

Nog even weer het verschil tussen spierfunctie en actieve stabiliteit:
Spierfunctie is het vermogen van iemand om m.b.v. spieractiviteit een beweging of bewegingstaak uit te voeren. Er is hier sprake van een wil gestuurde activiteit; de persoon wil een beweging of een bewegingstaak uitvoeren. De uitvoering zelf is afhankelijk van allerlei factoren.

Actieve stabiliteit is het vermogen om een verstoring van de stand van een gewricht of een bewegingsketen tegen te gaan of om een verstoring van een beweging tegen te gaan.

Local stabilizers: Dit zijn kleine spieren die direct tegen de WK aan liggen en niet veel meer dan een of twee segmenten overspannen. Deze spieren zijn niet in staat een beweging te veroorzaken maar verlenen de WK een toename van de stijfheid en dus stabiliteit. Ze controleren de neutrale gewrichtspositie van de WK. Het zijn spiertjes die een lage drempelwaarde hebben voor activatie en worden dus snel aangespannen en zelfs anticipatief bij allerlei activiteiten waar de WK bij betrokken is. Ze zijn continu actief tijdens de hele activiteit. Ze geven daarmee steun en bescherming aan de wervelkolomgewrichten.
Voorbeelden van deze spieren: transversus abdominis, multifidus.
Voor de nek: Longus capitis, rectus capitis, Longus Colli.

Global stabilizers: dit zijn spieren die minder dicht tegen de WK aan liggen en meer het vermogen hebben om bewegingen te controleren en vooral rotaties in de WK. Deze spieren hebben een hogere drempelwaarde voor activatie en zijn niet continu actief.
Voorbeelden: m.abdominis obl. internus en externus

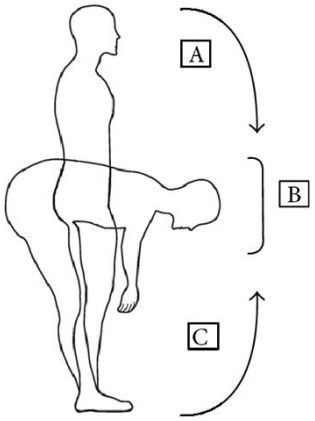
Global mobilizer (Mover): deze spieren liggen verder van de WK af en zijn goed in staat om bewegingen in de WK te veroorzaken. Hun vermogen om stabiliteit te geven aan de WK is gering. Het zijn spieren met een hoge drempelwaarde voor activatie en worden ingezet bij grote bewegingen waar kracht voor nodig is.
Voorbeelden van deze spieren: Latissimus dorsi, rectus abdominis

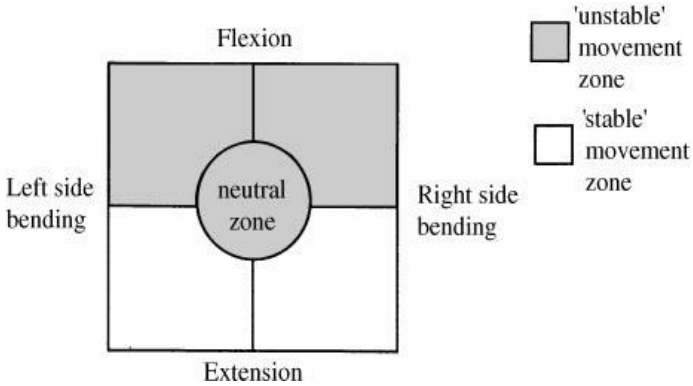
Klinische presentatie bij verlies van motor control impairment
- Sprake van recidiverene pijn; eerdere episodes van pijn
- Schietende pijn, blokkerende pijn/gevoel, giving way sensaties, ‘’zwakke rug’’
- Soms zelf manipulators

- Pijn tijdens overgangsactiviteiten; van zitten naar staan
- Slechte CWK/LWK/bekkencontrole, slechte proprioceptieve functie
- Slechte coördinatie of neuromusculaire controle; inclusief schokken of trillen
- Verminderde kracht en uithoudingsvermogen van lokale spieren ter hoogte van segmentale instabiliteit
- Afwijkende beweging
- Pijn bij aanhoudende posities en houdingen
- Vaak normale ROM

Flexie patroon = onvoldoende controle over flexie-activiteiten

- **Patient klaagt over:**
- Blessure in flexie/rotatie richting gehad
- Pijn bij flexie- en soms rotatie activiteiten: zitten, bukken (onvermogen om in semi-flexed posities te gebruiken)
- Deflexie vaak een probleem (gebruik van handen bij omhoog te komen = Gowers'sign)
- Licht afgenomen mobiliteit in extensie

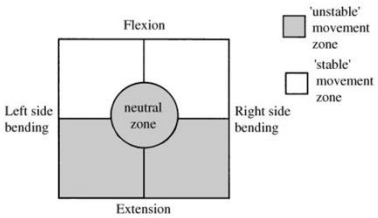




Extension patroon = onvermogen om extensie-activiteiten te controleren

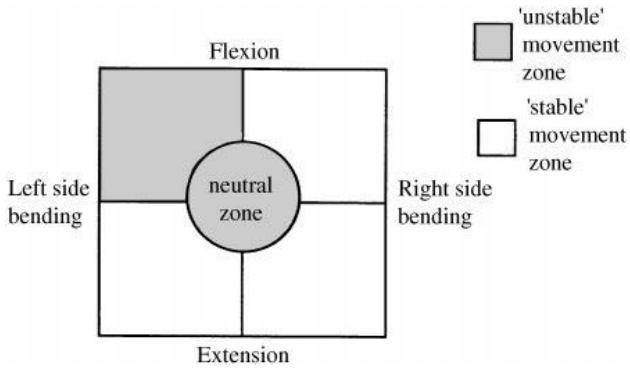
- Patiënt klaagt over: staan, werpen, zwemmen, rennen, bovenhandse activiteiten
- Blessure in extensie/rotatie gehad
- Observatie: Postural sway, toename van extensie in ''instabiele'' segment.
- Afname van flexie in ''instabiele''nivo

Onvermogen tot controle van segmentale neutrale positie in activiteiten waarin lumbale extensie plaats vindt.
Bewegingsonderzoek: Heup-extensie en knie-buiging in buiklig laat een excessieve extensie/rotatie zien van de LWK.



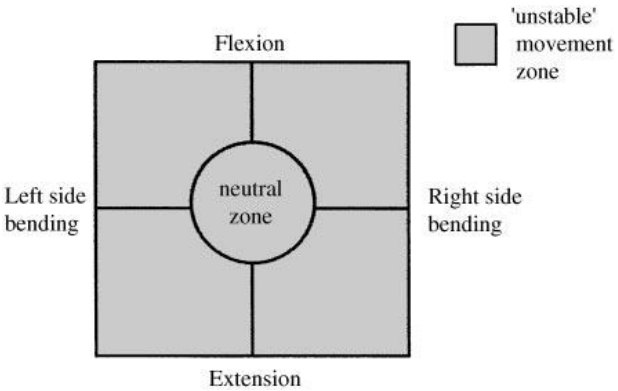
Lateral flexion pattern

- Unilaterale blessure / unilaterale pijn
- Kwetsbaarheid in reiken en draaien
- Asymmetrie in de lordose
- Palpatie: rust tonus van multifidus onaangedane zijde atrofie / lage tonus aan aangedane zijde
- Het problem voor de patient is staan op een been, laat een lateral shifting zien. Lopen met een lichte lateroflexie



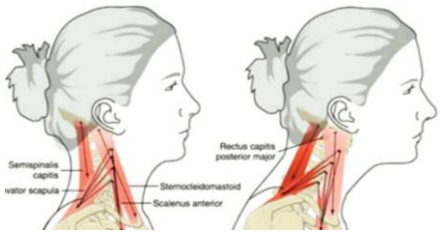
Multi-directioneel patroon

- Frequent geassocieerd met trauma
- Hoge pijn niveau's
- Alle belaste houdingen zijn pijnlijk
- Excessieve segmentale shifting te zien in alle bewegingsrichtingen, vaak met schietende pijn en spierspasmes
- Onvermogen om de neutrale positive te handhaven
- toegenomen global muscle activatie
- Moeilijk te behandelen
- Profiel 3?

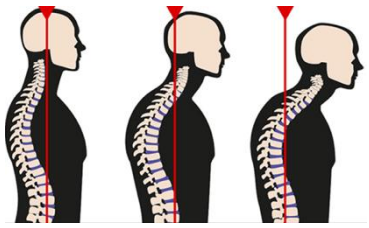


Forward head posture (FHP)

Het zou een aanwijzing kunnen zijn voor een MCI
Er zijn uiteraard veel mensen met een FHP en niet iedereen heeft een MCI of klachten.

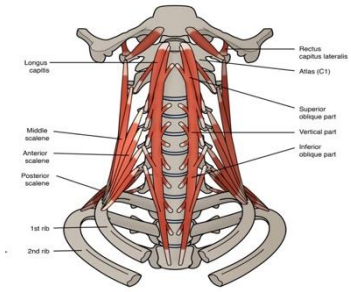


- Deep cervical flexors zijn insufficiënt
- Eindstand van laag cervicale flexie wordt bereikt en geeft passieve stabiliteit, maar ook kans op nocisensoriek
- Hyperactiviteit van hoogcervicale extensors, SCM met kans op tonusveranderingen en nocicsensoriek



De gedachte is dat de balans tussen spieren ventraal en dorsaal verstoord is.

De diepe nekflexoren aan de ventrale zijde zijn local stabilizers en bij insufficientie heeft de nek neiging tot protractie.



ONDERZOEK – MCI

CWK – UITGESLOTEN GRAAD 3 EN 4

Inspectie
- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

AROM/PROM
- Nek;
- Eventueel schouder en thoracaal

Let op: abberante (schokken/trillen) bewegingen, bewegingsuitslag, eindgevoel, pijn (waar zit, straalt het uit)

Specifieke testen:
Nek flexor endurance test: NFET: Voor diepe cervicale spieruithoudingsvermogen meten
- Uitgangshouding: patiënt in rug lig en patiënt met het hoofd aan het voeteneind. Knie flexie beide benen patiënt.
- Belangrijk dat het oor ten hoogte van de clavicula: te bereiken door handdoekje of jas als verhoging te gebruiken.
- Therapeut zit bij het hoofd van de patiënt aan de zijkant.
- Patiënt trekt kin wat in en maakt een klein beetje flexie van het CWK en mag dit volhouden. Let op compensatie, dan verdwijnt de retractie van de patiënt een beetje, dit is te zien aan dat de kin plooien weer verdwijnen
- Uitslag: Mannen 39esc, vrouwen 29 sec.

Craniocervicale flexie test CCFT
- Patiënt in rug lig, therapeut aan de zij kant bij het hoofd.
- Doekje onder het hoofd weer onder het hoofd als neutrale positie niet wordt bereikt.

Na deze test, kun je dit ook gebruiken om de diepe nekflexoren te trainen.
20 mmHg. Kin intrekken en dan gaat de druk omhoog. Herhalen tussen de 22 en 20.
- 10 sec x op 22mmhg
- 10 sec x op 24 mmhg
- 10 sec x op 26 mmhg
- 10 sec x op 28mmhg

Bij positieve test → retractie oefenen. In dezelfde vorm. Drie performance testen om de hypothese van een extensie patroon te toetsen

LWK – UITGESLOTEN HNP

Inspectie

- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

AROM/PROM

- Lumbaal;
- Eventueel heup, knie,

Let op: abberante (schokken/trillen) bewegingen, bewegingsuitslag, eindgevoel, pijn (waar zit, straalt het uit)

Specifieke testen

- **Luo majoki**

Drie performance testen om de hypothese van een **extensie of flexie patroon** te toetsen. 6 performance testen (3 bij elk) En er is nog een voor een lateral shift pattern.

<u>Extensie patroon toetsen</u>

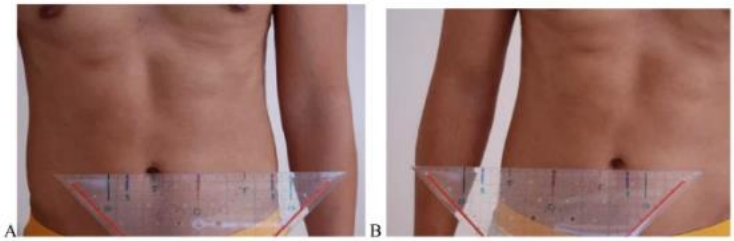
Test 2. Pelvic tilt Dorsal tilt of pelvis actively in upright standing.	Actively in upright standing; keeping thoracic spine in neutral, lumbar spine moves towards Flexion. 	Pelvis does not tilt or low back moves towards Extension or compensatory Flexion in thoracic spine.
Test 5. Quadruped position. Transfer of the pelvis backwards and forwards ("rocking") keeping low back in neutral. Starting position 90° hip flexion.	Rocking forwards to 60° hip flexion without movement of the low back. 	Hip movement leads to extension of the low back
Test 6. Prone lying active knee Flexion	Active knee flexion at least 90° without movement of the low back and pelvis. 	By the knee flexion low back does not stay neutral maintained but moves in extension or rotation

Flexie patroon toetsen

Test	Correct	Not correct
Test 1. "Waiters bow": Flexion of the hips in upright standing without movement (flexion) of the low back	Forward bending of the hips without movement of the low back (50-70° Flexion hips).	Angle hip Flexion without low back movement less than 50° or Flexion occurring in the low back.
Test 2 Sitting knee extension. Upright sitting with neutral lumbar lordosis; extension of the knee without movement (flexion) of low back	Upright sitting with neutral lumbar lordosis; extension of the knee without movement of low back (30-50° Extension of the knee is normal).	Low back is moving in flexion. Patient is not aware of the movement of the back.
Test 3. Quadruped position. Transfer of the pelvis backwards and forwards ("rocking") keeping low back in neutral. Starting position 90° hip flexion.	120° of hip flexion without movement of the low back by transferring pelvis backwards.	Hip flexion causes flexion in the lumbar spine (typically the patient not aware of this).

Lateral shift pattern toetsen (ook onderdeel van de /luomajoki)

Patiënt voeten 12cm uit elkaar. Gebruik een meetlint, en plaats in het midden van de navel. Voet optillen (10cm) Je meet beide kanten en dan meet je bijv. 6cm op rechterbeen en 4 cm op linkerbeen.
Max, 2 cm verschil links rechts verschuiving umbilicus. In dit voorbeeld is dus dat het geval.



Eventueel met een stok in het midden

BEHANDELING

Educatie geven

- MDBB-model
- Pijn educatie

Biomechanische belasting	Psychosociale belasting
Activiteiten en de verschillende componenten hiervan: - *Stand*: hoe meer naar een eindstand bewogen wordt hoe sterker de vervorming hoe groter de mate van sensoriek, met uiteindelijk nocisensoriek. Vergelijk dit met het achteroverbuigen van je wijsvinger. - *Tijdsduur*: hoe vaker of hoe langer we in een bepaalde stand belasten hoe sterker de sensoriek kan worden. Lichaam zendt signalen om dreigende overbelasting te voorkomen. - *Zwaarte /* intensiteit van de activiteit.	Stress en life events - Dit omvat vaak stress van werk, denk aan de 4 A's en dus lage of hoge werkdruk, maar denk ook aan de thuissituatie, is er een partner die kan helpen bij huishoudelijke taken? - Conflicten tussen mensen en groepen - Algemene gemoedstoestand van de patiënt
Biomechanische belastbaarheid	**Psychosociale belastbaarheid**
Hier kun je o.a. invullen betreft de algemene gezondheid van de patiënt: - Hier vul je de *uitkomsten van je onderzoek* in zoals: pijn, mobiliteit/stijfheid, motor control, spierkracht, uithoudingsvermogen, snelheid, coördinatie. (GME) - Dit gaat met name om de *biomechanische belastbaarheid:* dus is er bijvoorbeeld een plotselinge toename in activiteiten wat de patiënt nog niet gewend is. - Vraag je af of de patiënt voldoet de patiënt aan de Nederlandse beweeg richtlijnen - Leeftijd / gewicht / geslacht / is er een ongeval geweest, welke fase van weefselherstel, langdurige krachten.	Ondersteuning en cognities emoties en gedrag - Attributie: Waar schrijft de patiënt de oorzaak van de klachten aan toe - Locus of control: het gedrag om met de klachten om te gaan, bepaal ik mijn eigen gedrag of denkt de patiënt dat zijn gedrag door een externe factor komt? - Relaties met collega's en vrienden, denk er ook aan als mensen eruit liggen van ofwel hobby's of werk, dat ze sociale contacten en mogelijk daarbij een stukje steun verliezen wat de klachten kan beïnvloeden.

Vertalingen voor op papier uitleggen

- Biomechanische belasting: Wat je doet, en hoe je het doet.
- Biomechanische belastbaarheid: Wat je kan
- Psychosociale belasting: Waarom moet je het doen
- Psychosociale belastbaarheid: De gedachtes en mate controle

7 stap stabilisatie training (Kisner & Colby)

Richtlijnen voor stabilisatietraining: principes en progressie

1. Begin de training met bewustwording van veilige wervelkolombewegingen en de neutrale wervelkolompositie of bias.
2. Laat de patiënt leren de diepe stabiliserende spieren te activeren terwijl hij/zij in de neutrale positie blijft.
3. Voeg bewegingen van de ledematen toe om de oppervlakkige globale spieren te belasten, terwijl de neutrale wervelkolompositie behouden blijft (dynamische stabilisatie).
4. Verhoog het aantal herhalingen om de houdingscapaciteit (uithoudingsvermogen) in de stabiliserende spieren te verbeteren; verhoog de belasting (verander de hefboom of voeg weerstand toe) om kracht te verbeteren terwijl de neutrale wervelkolompositie behouden blijft.
5. Gebruik afwisselende isometrische contracties en ritmische stabilisatietechnieken om stabilisatie en balans te verbeteren bij wisselende belastingen.
6. Werk naar beweging van de ene positie naar de andere, in combinatie met ledemaatbewegingen, terwijl een stabiele neutrale wervelkolom behouden blijft (transitional stabilisatie).

7. Gebruik instabiele oppervlakken om de stabiliserende respons te verbeteren en balans te bevorderen.

Stap 1: kinesthetic awareness trainen

- CWK: Met behulp van de biofeedback stabilizer
- LWK: Met behulp van de biofeedback stabilizer
- LWK: Bekken draaien met behulp van therapeut
- LWK en CWK: met percentages er bij en er af. Bij LWK in zit, en CWK kan in lig en zit.

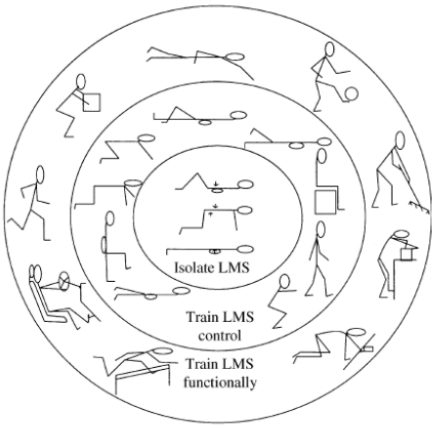
Stap 2 en 3 : De diepe stabiliserende spieren trainen en bewegingen van ledematen toevoegen.

Het eerste doel wat je moet nastreven bij verlies van motor control is ervoor te zorgen dat men de controle kan vasthouden van de wervelkolom in de neutrale stand. In eerste instantie doe je dit door activatie van de Local Stabilizers: multifidus, transversus abdominis en het diafragma. Dit doe je met lage belasting en met controle van de ademhaling. Uiteindelijk wil je dat de patiënt een co-contractie kan uitvoeren in zowel een zittende als staande positie.

Voorbeelden:

Voor het LWK

Je bouwt steeds een stukje uit qua moeilijkheid. Je kunt ook deze voorbeelden met elkaar combineren.



- In rug lig beginnen met de hand van de therapeut onder het LWK. En vervolgens vragen om vast te houden in de positie en dan even rust.
- In rug lig, arm in anteflexie brengen. Afwisselen tussen armen, en blijven controleren op stabilisatie LWK.
- In rug lig knieën zijn in de start positie gebogen, patiënt laat de hak over bank gaan. (Knie extensie)
- Het gebruiken van het LWK in quadruped position.
- Afleiding gebruiken door tegen de patiënt te praten, of rekensommetjes laten oplossen.

Voorbeelden voor het CWK:

- Kun je eventueel ook weer met de hand doen en vervolgens daar weer op uitbreiden met bijv.
- Patiënt kan in quaddruped positie: Kin intrekken, vasthouden (5sec) en dan rust.
- In zit: Isometrisch vasthouden. Een beetje druk geven op het voorhoofd van de patiënt of multi directioneel. En dan daartussen wisselen.
- Vasthouden van een lichte flexie en retractie bij bewegen: Zie de foto hieronder.
- Bij deze oefeningen is het belangrijk om te letten of de compensatie strategieën. (Kin lukt niet om in te trekken of neemt af bij het bewegen. Mond/kaak spieren worden heel erg aangespannen, ademhaling wordt stil gelegd.

MCKENZIE

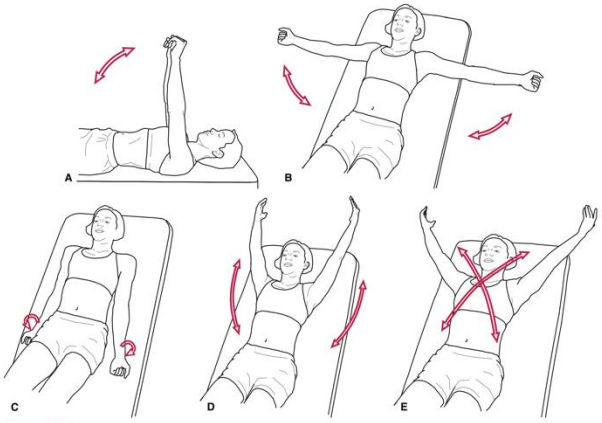


FIGURE 16.44 Limb loading for basic stabilization progression of cervical musculature in the supine position. Maximum protection phase: (A) shoulder flexion to 90°; (B) shoulder abduction to 90°; (C) shoulder external rotation arms at the side. Moderate protection phase: (D) shoulder flexion and abduction to end-range; (E) diagonal patterns.

Derangement volgens McKenzie
Het beeld van derangment bestaat uit een specifieke toename en/of afnamen van pijn en mobiliteit door het aannemen van houdingen en of bewegingen. De hypothese hierbij is dat door verplaatsing van materiaal binnen het bewegingssegment er een toename van weefselspanning ontstaat waardoor pijn geprovoceerd wordt en er bewegingsbeperkingen kunnen ontstaan (denk aan Erik en de wijsvinger).
De gedacht is dat dit met name in de discus plaatsvindt, het nucleusmateriaal is in staat zich te verplaatsen tussen de annulaire ringen. De ophoping van nucleusmateriaal in een deel van de annualaire ringen geeft een vervorming die abnormaal is en daarmee pijn oproept. Het terugverplaatsen gebeurt niet zomaar en zal een specifieke bewegingsrichting ter mobilisatie vragen en een aantal herhalingen van beweging. Pas dan zal materiaal zich weer terugverplaatsen.
De pijn in dit beeld kan uitstralen vanuit de rug richting het been (periferalisatie) indien de ongunstige bewegingsrichting gebruikt wordt en teruggaan naar de rug (centralisatie) indien de gunstige bewegingsrichting benut wordt. Vanuit de literatuur blijkt het succes in de behandeling van aspecifieke lage rugpijn patiënten groter te zijn bij patiënten met pijnklachten die centraliseren. Deze verklaring moet met terughoudendheid naar een patiënt worden gecommuniceerd; voorkom somatisatie en mogelijk bewegingsangst. Bij voorkeur moet je het inzichtelijk maken voor de patiënt, door het bespreken van provocerende en recuderende houdingen/bewegingen.

- **Hypothese:** nucleusmateriaal verplaatst tussen annulaireringen, wat vervorming teweegbrengt die abnormaal is en daarmee pijn oproept. De pijn kan periferaliseren en centraliseren.
- **Symptomen:** pijn in de rug en/of in been, al dan niet continu en bewegingsbeperkingen.
- **Behandeling:** het terugplaatsen van materiaal d.m.v. specifieke mobiliserende bewegingen met veel herhalingen (repeated movements).

Methodiek
Postural syndroom
- Veroorzaakt door mechanische deformatie van weke delen als gevolg van posturale stress. Intermitterende pijn ontstaat bij bepaalde houdingen of posities die gewoonlijk enige tijd aangehouden worden.

Dysfunction syndroom
- Veroorzaakt door mechanische deformatie van weke delen die adaptief verkort zijn. Dit leidt tot mobiliteitsverlies in bepaalde richtingen en veroorzaakt pijn voordat de normale volledige ROM bereikt is. Intermitterende pijn en bewegingsbeperking zijn aanwezig. Pijn ontstaat zodra er aan de “verkorte” structuur getrokken wordt en zal vrijwel meteen verdwijnen op het moment dat de stress eraf gehaald wordt. De pijn treedt vaak op wanneer de eindgrens bereikt wordt.

Derangement syndroom
- Veroorzaakt door mechanische deformatie van weke delen als gevolg van een intern derangement. De pijn kan zowel constant als intermitterend zijn afhankelijk van de

grootte en lokalisatie van het derangement. Er is een bewegingsbeperking. Sommige bewegingen zijn volledig en andere gedeelte of geheel beperkt.

De klacht kan zich uiten in alleen de rug maar ook met uitstraling in de bovenste of onderste extremiteit. Het kan daarmee grote gelijkenis hebben met een hernia. De uitstraling bij een derangement is meer proximaal en kan variëren van lokaal in de rug links of rechts tot meer in de bovenbil, de hele bil of in het bovenbeen. In uitzonderlijke gevallen is de uitstraling tot in het onderbeen.

ONDERZOEK CWK

Stap 1. De patiënt maakt 10 keer protractie wat moet zorgen voor provocatie van de klachten en wat leidt tot periferalisatie.
Stap 2. De patiënt maakt 10 keer retractie wat moet zorgen voor afname van de periferalisatie en centralisatie van de klachten.

BEHANDELING CWK

Morgen even vragen aan Erik bij Motor Control (Tensor Fascie latea) Lateral shift.

ONDERZOEK LWK

Stap 1. De patiënt maakt 10 keer naar flexie. Dit moet zorgen voor provocatie van de klachten wat leidt tot periferalisatie.
Stap 2. De patiënt maakt 10 keer extensie vanuit de neutrale positie. Dit moet zorgen voor vermindering van de periferalisatie wat leidt tot centralisatie van de klachten

BEHANDELING LWK

Stap 1. Ontspannen in buiklig: De patiënt ligt 3-5 minuten in buik lig en probeert volledig te ontspannen. Let hierbij ook op de ademhaling, dit kan meehelpen voor het ontspannen. Wanneer dit te pijnlijk is (door de extensie die wordt gemaakt) kan er een kussen onder de buik worden gelegd zodat er meer flexie optreedt.

Stap 2. Elleboogsteun: De patiënt steunt in buik lig op de ellebogen. Hierbij is het belangrijk dat de patiënt probeert de rug- en bilspieren volledig te ontspannen, want iedere aanspanning kan zorgen voor onnodige klachten. Hou deze stand een paar minuten vol, hierbij is je doel dat de uitstraling gaat centraliseren. Wanneer de pijn verergerd ga je terug naar stap 1.
Stap 3. Opduwen in buik lig: De patiënt ligt in buik lig met de handen naast de schouders op een harde ondergrond. Strek de ellebogen en duw het bovenlichaam langzaam omhoog tot de pijn duidelijk toeneemt. Zorg ervoor dat het bekken contact blijft houden met de ondergrond. Ga vervolgens weer langzaam liggen. Laat de rug bij deze oefening zoveel mogelijk doorzakken. Dit herhaal je 10 keer waarbij de patiënt wel pijn mag hebben en tot de eindgrens gaat, maar de uitstraling mag niet erger worden.
Stap 4. Opduwen in buik lig met manuele overdruk: De patiënt voert dezelfde oefening uit als bij stap 3, maar nu geeft de therapeut manuele overdruk op de lumbale wervelkolom. Overdruk geven filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=mirXP_qTOc8

SYMPTOOM MODULATIE – PROFIEL 2

DEFINITIE

Symptoom modulatie: moduleren van pijn
Profiel 2: Treatment-based classification (TBC)
<u>Symptoom modulatie</u>
Klinische bevindingen:
- Hoge mate van beperkingen in activiteit en participatie

Symptoom status:
- Gaat erg op en neer

Pijn:
- Hoog tot matig

Behandeling:
- Actieve rust
- Richting specifieke oefeningen
- Mobilisatie

Actieve rust maximaal
Adviseer in beweging te blijven en door te gaan met de dagelijkse activiteiten (inclusief werk) voor zover de klachten dit toelaten. Leg uit dat enkele dagen bedrust een optie is als bewegen een belangrijke verergering van de klachten veroorzaakt, maar dat bedrust niet bijdraagt aan een sneller herstel.
Adviseer te bewegen op geleide van de pijn en adviseer de fysieke activiteit stapsgewijs uit Te breiden.

Meetinstrumenten om pijn en mate van beperkingen in activiteit en participatie in kaart te brengen
- PSK-beperkingen in activiteit
- NPRS
- Mogelijk

ONDERZOEK

BEHANDELING

Richting specifieke oefeningen:
Binnen de pijngrens blijven bewegen. Op geleide pijn.
Richting specifieke oefening LWK: Eerst op je ellebogen, dan met de armen en uiteindelijk met overdruk vanuit de rug.
Overdruk geven: https://www.youtube.com/watch?v=mirXP_qTOc8

Mobilization: SNAGS, NAGS, MWM's,

Uni en bilateraal: SNAG

PA's: Met de duim en CWK

Zelf SNAG of MWM en CWK (Met de handdoek)
Mobiliteit

MOBILITEITSBEPERKING

DEFINITIE

Mobiliteitsbeperking: beperking in de mobiliteit (in de ROM)

TABLE **3.16**

Approximate Range of Motion for the Three Planes of Movement for the Joints of the Craniocervical Region[a]

Joint or Region	Flexion and Extension (Sagittal Plane, Degrees)	Axial Rotation (Horizontal Plane, Degrees)	Lateral Flexion (Frontal Plane, Degrees)
Atlanto-occipital joint	Flexion: 5 Extension: 10 *Total: 15*	Negligible	About 5
Atlanto-axial joint complex	Flexion: 5 Extension: 10 *Total: 15*	40–45	Negligible
Intracervical region (C2–C7)	Flexion: 35 Extension: 70 *Total: 105*	45	35
Total across craniocervical region	Flexion: 45–50 Extension: 85 *Total: 130–135*	90	About 40

[a]The horizontal and frontal plane motions are to one side only. Data are compiled from multiple sources and subject to large intersubject variations. From Neumann DA: Kinesiology of the musculoskeletal system—foundations for physical rehabilitation, St Louis, 2002, Mosby, p 278.

Active Movements of the Thoracic Spine

- Forward flexion (20°–45°)
- Extension (25°–45°)
- Side flexion, left and right (20°–40°)
- Rotation, left and right (35°–50°)
- Costovertebral expansion (3–7.5 cm)
- Rib motion (pump handle, bucket handle, and caliper)
- Combined movements (if necessary)
- Repetitive movements (if necessary)
- Sustained postures (if necessary)

Active Movements of the Lumbar Spine

- Forward flexion (40°–60°)
- Extension (20°–35°)
- Side (lateral) flexion, left and right (15°–20°)
- Rotation, left and right (3°–18°)
- Sustained postures (if necessary)
- Repetitive motion (if necessary)
- Combined movements (if necessary)

Active Movements of the Shoulder Complex

- Elevation through abduction (170°–180°)
- Elevation through forward flexion (160°–180°)
- Elevation through the plane of the scapula (170°–180°)
- Lateral (external) rotation (80°–90°)
- Medial (internal) rotation (60°–100°)
- Extension (50°–60°)
- Adduction (50°–75°)
- Horizontal adduction/abduction (cross flexion/cross extension; 130°)
- Circumduction (200°)
- Scapular protraction
- Scapular retraction
- Combined movements (if necessary)
- Repetitive movements (if necessary)
- Sustained positions (if necessary)

ONDERZOEK

Inspectie

- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

AROM/PROM

Van de desbetreffende gewrichten; cervicaal, lumbaal, thoracaal; schouder, elleboog, heup & knie

Let op: abberante (schokken/trillen) bewegingen, bewegingsuitslag, eindgevoel, pijn (waar zit, straalt het uit)

Specifieke testen

BEHANDELING

- MWM; ook bij SI (druk geven op SI gewricht en extensie laten maken)
- PNF stretching (hold & relax); arm om de nek heen, druk laten geven tegen arm met het hoofd, ontspannen en dan een stukje door duwen. 5 sec vasthouden,
- Richtingspecifieke,
- PA's;
- SNAG/NAGS; ook lumbaal (hand op proccesus spinosi – andere hand stabiliseren boven lichaam – patiënt flexie laten maken)

SCHOUDERREGIO

DEFINITIE

Diagnostische groepen

1. Frozen shoulder – komt niet verder dan
2. SAPS - painfull arc; pijn treedt op tussen de 60-120 graden en neemt dan weer af
3. Schouder instabiliteit

De 3 diagnostische groepen zoals gehanteerd in de NHG-standaard Schouderklachten, die ook bruikbaar is voor fysiotherapeuten:
1. schouderklachten mét passieve bewegingsbeperking, voornamelijk in exorotatie- en/of abductierichting; (Frozen shoulder)
2. schouderklachten zónder passieve bewegings- beperking en mét een pijnlijk traject in de abductie; SAPS
3. overige schouderklachten zónder passieve bewegingsbeperking en zónder pijn in het abductietraject

ONDERZOEK

actieve abductie	
uitgangspositie	De patiënt staat met de arm afhangend.
uitvoering	De patiënt brengt actief de arm in 180° abductie (duimen wijzen naar lateraal, dat wil zeggen met de arm in exorotatie).
uitslag	De test is positief als er een pijnlijk traject optreedt tijdens een deel van het traject van de actieve abductie of aan het eind van dit traject. In dat geval wordt verondersteld dat een of meerdere structuren in de subacromiale ruimte zijn aangedaan.

teken van Neer	
uitgangspositie	De onderzoeker staat naast de patiënt.
uitvoering	De onderzoeker stabiliseert met 1 hand de scapula aan de aangedane zijde van de patiënt om laterorotatie van de scapula te voorkomen. Met de andere hand brengt de onderzoeker de aangedane arm in anteflexie (arm is in endorotatie), totdat de patiënt pijn aangeeft of totdat de volledige uitslag is bereikt.
uitslag	De test is positief als de patiënt pijn aangeeft voordat volledige anteflexie is bereikt. Verondersteld wordt dat in dit geval een of meerdere structuren in de subacromiale ruimte zijn aangedaan.

Hawkins-Kennedy test	
uitgangspositie	De onderzoeker staat voor de patiënt.
uitvoering	De onderzoeker brengt de 90° geflecteerde elleboog van de patiënt in anteflexie tot 90°. In deze stand beweegt de onderzoeker de arm in endorotatie.
uitslag	De test is positief als de patiënt pijn aangeeft.

Drop-arm test	
uitgangspositie	De patiënt zit op een stoel of bank.
uitvoering	De onderzoeker brengt de arm in abductie totdat de volledige bewegingsmogelijkheid is bereikt; de patiënt beweegt daarna de arm langzaam terug langs hetzelfde traject.
uitslag	De uitslag is positief als de patiënt de arm plotseling laat vallen of als de patiënt hevige pijn ervaart.

Jobe-test	
uitgangspositie	De onderzoeker staat voor de patiënt.
uitvoering	De onderzoeker brengt bij de patiënt beide armen passief in 90° abductie en 30° horizontale adductie, terwijl de duimen naar de grond wijzen (armen in endorotatie). Vervolgens drukt de onderzoeker de armen van de patiënt naar beneden, terwijl de patiënt probeert de armen in de bereikte positie te houden.
uitslag	De test is positief als de patiënt de positie niet kan behouden en de arm daalt terwijl er ook pijn optreedt.

BEHANDELING

- Tractie translatie (Maitland & Kalteborn);
- Oscilleren
- MWM (schouder tussen handen van fysio, abductie maken)
- Richting specifieke oefeningen (eventueel met gewicht)

LUMBOSACRAAL RADICULAIR SYNDROOM (LRS)

Lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) - Definitie
Bij een LRS is sprake van pijn in de bil en/of in het been uitstralende pijn, vergezeld van een of meerdere klachten of symptomen die suggestief zijn voor een aandoening van een specifieke
lumbosacrale zenuwwortel, zoals prikkelingsverschijnselen (paresthesieën) en neurologische uitvalsverschijnselen (hypesthesie/hypalgesie, parese, verlaagde reflexen).
Dit kan suggestief zijn voor prikkeling van één en soms twee specifieke lumbosacrale zenuwortels, meestal is dit als gevolg van een discus hernia (Hernia nucleus pulposi (HNP).
Extrusie van nucleus pulposi materiaal → ontsteking

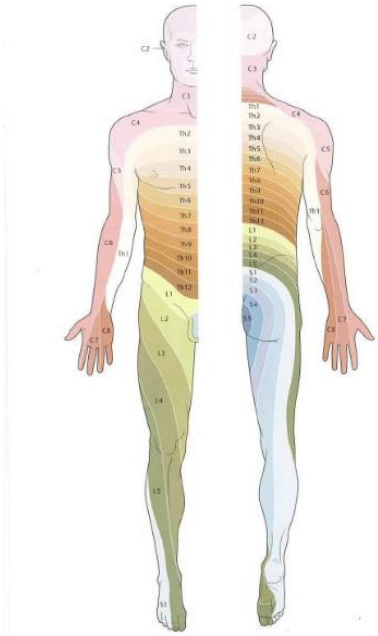
Voor het lumbosacrale radiculaire syndroom geldt dat er voornamelijk 2 oorzaken bestaan:
- Compressie
- Acute neuro inflammatie (Deze levert de pijn op)

Neurologisch onderzoek
Voer bij de patiënt met een vermoeden op een LRS, bijvoorbeeld bij symptomen onder de knie, een neurologisch onderzoek uit:
- Onderzoek van de pijndistributie (wel/niet gebonden aan dermatoom),
- Onderzoek van de vinger-vloerafstand bij vooroverbuigen met gestrekte knieën (positief bij een afstand > 25 cm).
- De test van Lasègue (passieve 'Straight Leg Raise'), de gekruiste test van Lasègue of de omgekeerde test van Lasègue
- MRC: Onderzoek van de spierkracht ('Medical Research Council' van de kennspieren)

Onderzoek van de vitale en gnostische sensibiliteit (wel/niet gebonden aan dermatoom), en onderzoek van de reflexen (achillespees, kniepees, voetzool = Babinsky).

Bijlage 2 'Kennspieren'

Segment	Myotomes/Kennspieren (Magee) Table 1.11	Kennspieren (Gillroy, Sobotta) Tables of muscles, joints and nerves
C1		
C2	m. obliquus capitis superior, m. rectus capitis posterior minor en major, m. sternocleido-mastoideus	
C3	m. trapezius, m. splenitus capitis	
C4	m. trapezius, m. levator scapulae	m. trapezius
C5	m. deltoideus, m. supraspinatus	m. deltoideus
C6	m. biceps brachii, m. extensor carpi radialis	m. biceps brachii
C7	m. triceps brachii caput longum, m. flexor carpi radialis, m. opponens pollicis	m. triceps brachii
C8	m. adductor pollicis, m. abductor digiti minimi, m. extensor pollicis, mm. flexor en extensor carpi ulnaris	m. abductor digiti minimi, mm interossei
Th1	mm. interossei palmares en dorsales, m. adductor digiti minimi	
Th2-Th12	mm. intercostales externus en internus	
L1		m. iliopsoas
L2	m. iliopsoas, mm. adductors, m. rectus femoris, m. vastus medialis	m. iliopsoas
L3	m. quadriceps femoris, (m. iliopsoas)	m. quadriceps femoris
L4	m. tibialis anterior, (m. extensor hallucis)	m. tibialis anterior
L5	m. gluteus medius, m. extensor hallucis longus, m. extensor digitorum brevis, mm peronei	m. soleus, m. gastrocnemius
S1	m. triceps surae, mm. peronei, hamstrings	m. tibialis posterior
S2	m. gluteus maximus	



Wees bij de patiënt met een LRS alert op
spoedindicaties, in de vorm van kenmerken van een ernstig neurologisch probleem. Verwijs de patiënt met een LRS en ernstige motorische uitval (MRC-score ≤ 3 uit 5), en/of ernstige pijn (NPRS ≥ 8) naar de huisarts. Controleer de overige patiënten met LRS na twee tot vier dagen en handel volgens de richtlijn.
Specifieke testen Cervicaal Radiculair Sydroom

In hoge mate voorspellend voor de aanwezigheid van een cervicaal radiculair syndroom:

- *Spurlingtest*: Patiënt in zit: therapeut begeleid de patiënt bij het maken van extensie, lateroflexie en dan rotatie.
- *Tractie-distractietest*: Patiënt in rug lig, therapeut zit aan het hoofdeinde en vraagt de pijn uit op dat moment en geeft vervolgens een tractie en vraagt weer de pijn uit, als er dan verlichting van pijn wordt waargenomen, is de test positief. • Cervicale rotatie minder dan 60 graden naar de aangedane zijde

Tabel 3. Symptomen, tekenen en tests voor het bevestigen of uitsluiten van nekpijn graad III (cervicaal radiculair syndroom).

Symptomen	• sensorische symptomen in de arm, zoals paresthesieën, gevoelloosheid, verminderde tastzin • beperkte cervicale range of motion (ROM), gedefinieerd als een rotatie < 60 graden of een beperkte en pijnlijke rotatie • verminderde spierkracht of spiercontrole • uitstralende pijn in de arm
Tekenen	• verminderde peesreflexen, spierzwakte of sensibiliteitsstoornissen
Tests	**bevestigen van nekpijn graad III:** • een positieve *Spurling's test* en/of • een positieve tractie-/distractietest **uitsluiten van nekpijn graad III:** • een negatieve *Upper Limb Tension Test* (ULTT) voor de plexus brachialis en de n. medianus

Nekpijn graad III *3*

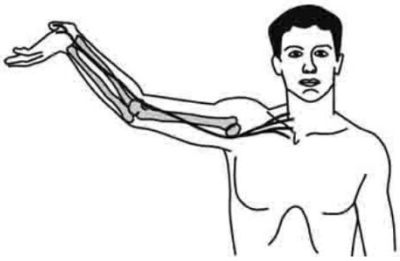
De werkgroep concludeert dat gebruik van de volgende testen overwogen kan worden bij een verdenking op nekpijn graad III:

- identificatie van sensorische symptomen in de arm, zoals paresthesieën, gevoelloosheid, verminderde tastzin;
- identificatie van beperkte cervicale range of motion (ROM), gedefinieerd als een rotatie < 60 graden of een beperkte en pijnlijke rotatie;
- identificatie van verminderde spierkracht, spiercontrole of sensibiliteitsstoornissen;
- *Spurling's test* en/of tractie/distractietest;
- *Upper Limb Tension Test* (ULTT).

De werkgroep concludeert dat nekpijn graad III waarschijnlijk wordt geacht bij de aanwezigheid van een of meer tekenen en symptomen die wijzen op een cervicaal radiculair syndroom én een positieve *Spurling's test* en/of tractie/distractietest.

ULNT Medianus:

Reden medianus: Omdat je hierbij de meeste zenuwen tegelijk pakt.
Uitgangshouding: patiënt in rug lig: schoudergordel stabilisatie en depressie, abductie schouder, pols en vinger extensie, supinatie elleboog, en exorotatie schouder, elleboog extensie. Om te bepalen of het inderdaad neurologisch is: Klein beetje terugbrengen (elleboog flexie) tot pijn/tintelingen weg zijn. Dan lateroflexie van de nek maken, vraag of de symptomen weer teug keren.



ULNT1$_{MEDIAN}$
- Shoulder girdle stabilization
- Shoulder abduction
- Wrist/finger extension
- Forearm supination
- Shoulder external rotation
- Elbow extension
- Structural differentiation
  - Cervical sidebending
  - Release wrist extension

Specifieke testen LWK

De test van Lasègue (passieve 'Straight Leg Raise') - Pagina 671 Magee.

- Dit is een passieve test: patiënt is ontspannen in rug lig.
- Niet-aangedane been eerst testen
- Denk om heup in endo-rotatie, en in adductie gebracht tot neutraal, en de knie in extensie.
- De therapeut maakt flexie van de heup tot de patiënt aangeeft pijn te hebben of spanning in de rug.
- Bij een patiënt met LRS komt nu die herkenbare radiculaire pijn (scherpe pijn) terug.
- Therapeut verminderd de flexie tot dat de pijn weg is en dan wordt de voet in dorsaal flexie gebracht, wat een terugkeer van symptomen geeft: Is dit het geval? Dan is de test positief.
- Als je dit nog meer wil provoceren, zou de patiënt tijdens de dorsaal flexie ook nog de nek in flexie kunnen brengen. Of afzonderlijk de nek in flexie brengen zonder dorsaal flexie.
  - We hebben ook nog verschillende variaties van deze test die accenten leggen op specifieke zenuwen
    - Breng de voet in dorsaalflexie en eversie en je legt het accent op de N. Tibialis
    - Breng de voet in dorsaal flexie en inversie en je legt het accent op de N. Common peroneal nerve.
    - Doe je de test gekruist dan leg je de nadruk op de zenuwwortel (A prolapsed (herniated) disc)
      - Gekruist betekent hier dat je het niet-aangedane been test en dat er schietende pijn op treedt in het been dat nog op de bank ligt.

SLUMP Test

De SLUMP staat niet in de richtlijn van het KNGF, maar is net zoals de Lasègue, ook een test om te kijken naar een mogelijke neurologische aandoening.

- Volgorde is bij deze test belangrijk, omdat neurologisch weefsel beweegt in de richting van het gewricht waar de beweging is begonnen (pagina 667 Magee)
- Patiënt in zit om het einde van de bank. De heup in neutrale positie en de handen achter de rug plaatsen. Dan de volgende stappen doorlopen.
- Inzakken (SLUMP) in thoracale en lumbale flexie. Houdt de nek nog even in neutraal (geen flexie)
- Geef met een arm overdruk op de schouder en behoud de flexie van de lumable en thoracale wervelkolom.
- Vraag de patiënt om de kin zo ver mogelijk naar de borst te brengen.
- Geef nu met een arm overdruk op alle drie de delen van flexie.
- Vraag de patiënt om knie extensie te maken
- Therapeut maakt dorsaal flexie van de enkel met de andere hand
- Let erop dat een patiënt al eerder neurologische symptomen kan ervaren. Ga dan alsjeblieft niet door met de volgende stappen.

Test van Kemp:

Uitgangshouding: De patiënt staat met de onderzoeker achter zich. De onderzoeker kan een hand op de ipsilaterale ilium leggen om deze te stabiliseren.

- Uitvoering: De patiënt strekt de wervelkolom uit terwijl de onderzoeker de beweging controleert door de schouders van de patiënt vast te houden. Er wordt overdruk uitgeoefend in extensie terwijl de patiënt lateroflexie en roteert naar de pijnlijke kant. De beweging wordt voortgezet totdat de grens van het bereik is bereikt of totdat er symptomen optreden.
- Uitslag: De test is positief als er symptomen optreden.

Smudging: Een van de veranderingen van het brein bij centrale sensitisatie
Als in het brein de informatie komt, dan weten we dat er in de sensomotorische cortex, ook veranderingen optreden (plasticiteit). Als het brein langer geprikkeld wordt, net zoals bij long term potentiation, maar dan in het brein, veranderd het brein ook en dan krijg je ook een verandering in neurotags, en ook treedt smudging op. **Smudging** is dat als je op een hele specifieke plek nociceptieve input zou geven, dat dan in een veel groter gebied pijn kan opleveren. Dit zien we ook bij de aansturing van motorische functies.

- Als patiënten aangeven dat hun rug scheef staat, dan kan door smudging het voorkomen dat ze inderdaad voelen dat hun rug verkeerd staat.

Uitleg is een neuro-inflammatoir proces dat ervoor zorgt dat andere cellen ook worden geactiveerd door cytokines en dus dat hierdoor de pijn in een veel groter gebied terecht kan komen.

Hypertonie in combinatie met spierlengte

REFERRED PAIN

DEFINITIE

Referred pain ontstaat door de manier waarop zenuwen informatie doorgeven aan het ruggenmerg en de hersenen.
De pijn wordt waargenomen op andere locaties dan waar de pijnlijke prikkel of oorsprong zich bevindt.

Projectie convergentie theorie
Zenuwen uit verschillende delen van het lichaam komen samen in dezelfde segmenten van het ruggenmerg. Sommige delen van het lichaam kunnen dezelfde zenuwwortels gebruiken om signalen naar het ruggenmerg te sturen. De signalen komen binnen via de achterste hoorn, die gespecialiseerd is in het ontvangen en verwerken van sensorische informatie. Het zenuwstelsel heeft moeite om te bepalen welke structuur het signaal veroorzaakt. Hierdoor kan de hersenen pijn toeschrijven aan een andere locatie (pijn in de arm bij een hartaanval).

Referred pain kan misleidend zijn, omdat de oorzaak van de pijn niet altijd ligt op de plaats waar het gevoeld wordt.

Hoe maak je nu onderscheid tussen referred pain en de oorspronkelijke aard van pijn;
Vanuit een gedetailleerde anamnese

- Lokalisatie van pijn; de precieze locatie en uitstralingspatronen van de pijn
- Tijdsbeloop; ontstaan, de duur en de aard (acuut/chronisch)
- Provocerende factoren; zijn er houdingen, activiteiten of omstandigheden die de pijn doen provoceren

Lichamelijk onderzoek

- Palpatie en druk
- Verandert de pijn met actieve of passieve bewegingen, somatische pijn neemt meestal toe bij specifieke bewegingen (referred pain vanuit de organen blijft de pijn meestal onveranderd bij beweging)
- Neurologische testen; beoordeel wat voor soort uitstraling het is doormiddel van neurologische testen (ULNT, Spurling, Tractie/distractie), is er krachtverlies, sensibiliteitstoornissen of reflexafwijkingen.

Referred pain en de toepassing van de McKenzie-methode (centralisatie & periferalisatie)
De McKenzie methode kan helpen om referred pain te analyseren en om te kijken hoe de pijn zich gaat gedragen.
Centralisatie: pijn trekt zich terug naar een meer centrale locatie (dichter bij de wervelkolom). (De patiënt wordt aangemoedigd om bewegingen te blijven doen die de pijn centraliseren)
Periferalisatie: pijn verplaatst zich verder weg van de wervelkolom naar meer perifere delen (vb. van de rug naar been of de voet).

Centralisatie wordt gezien als een aanwijzing dat de belasting op de betrokken structuur wordt verminderd, terwijl periferalisatie waarschuwt voor een toename van irritatie.

Drie hoofd types van pijn

1. Nociceptive pijn (acute pijn)
2. Neuropathic pijn (zenuwpijn)
3. Nociplastic/ persistant pijn (chronische pijn)

Kan meerdere tegelijk hebben

De 5 stappen om van een prikkel de ervaring van pijn te maken:

Stap 1 transductie – nociceptoren, het maken van een externe prikkel tot een stroompje (actiepotentiaal)

Stap 2 conductie – geleiding van de prikkel naar ruggenmerg (order neuron) eindigt in het ruggenmerg

Stap 3 transmissie – zend het signaal van de 1ste order neuron naar de 2de order neuron in de synaptic cleft maakt gebruik van neurotransmitters

Stap 4 modulatie – beïnvloeding van het signaal

Stap 5 perceptie – van de binnenkomende gevaarinformatie een beoordeling maken, moet het beschermd worden en hoe.

ARTROSE

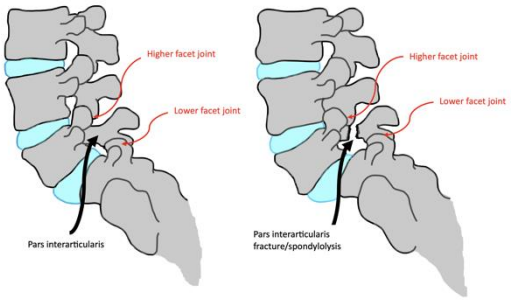
DEFINITIE

Artrose is de meest voorkomende aandoening van het houding en bewegingsapparaat. Kenmerkend is een langzaam en wisselend progressief verlies van gewrichtskraakbeen.

Spondylose is een artrose van de tussenwervelschijven (Discus mv: disci) van de wervelkolom. Zelfde proces als bij artrose op andere locaties. Dit proces kan leiden tot veranderingen zoals osteofyt vorming.

Spondylartrose is een vorm van artrose die specifiek de facetgewrichten (*articulationes zygapophysiales)* van de wervelkolom aantast. De facetgewrichten verbinden de wervelbogen (*arcus vertebrae*) met elkaar.

Spondylolyse is een aandoening waarbij er een breuk optreedt in de verbinding tussen het wervellichaam (*corpus vertebrae*) en de wervelboog (*arcus vertebrae*). Dit gebeurt meestal in de pars interarticularis, het smalste en zwakste deel van de wervelboog. L5 is de meest voorkomende locatie.



Spondylolisthesis is een afschuiving van een wervel ten opzichte van een onderliggende wervel. (spondyl = wervellichaam, listhesis = afglijden). Deze afglijding treedt meestal op bij één van de onderste twee niveaus van de wervelkolom: (L4-L5 óf L5-S1)
De Antero-listhesis bij een verschuiving van het wervellichaam naar anterior (dit is de meest voorkomende variant). En de Retro-listhesis: Verschuiving van het wervellichaam naar posterior.

- Kan leiden tot ischias.

ONDERZOEK

Anamnese

- Beeld krijgen over klachtenpatroon, waar zit de pijn, straalt het uit, is er last van ochtendstijfheid, pijn bij bewegen of langdurig staan/zitten.
- Hoe is het draaien van de nek, bukken of opstaan
- Stress, inactiviteit, passieve coping, comorbiditeiten zoals obesitas of eerdere wervelklachten

Lichamelijk onderzoek
Inspectie

- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

Let op: is er een voor over gebogen houding (tekenen op bechtrew) of hele stijve houding
Palpatie

- Is er gevoeligheid van facetgewrichten, spierspanning, triggerpoints?

AROM/PROM

- Nek;
- Thoracaal, lumbaal
- Evt. schouder of heup meenemen

Specifieke testen

- Scour
- Faber & Faddir

Differentiatie onderzoek; reumatoïde artritis of osteoporose?

- Karakteristiek voor een beginnende RA is een chronische, symmetrische artritis van met name de gewrichten van de handen en vingers (metacarpofalangeale (MCP) en proximale interfalangeale (PIP) gewrichten) en voeten (metatarsofalangeale (MTP) gewrichten). Ook alle andere perifere gewrichten, de kaak (temporomandibulaire gewrichten) en het atlantoaxiale gewricht (C1-C2) in de nek (cervicale wervelkolom) kunnen bij het ziekteproces betrokken zijn.
- Bij reuma zal je bijvoorbeeld ook veel vermoeidheid horen omdat het een auto immuunsysteem aandoening is.
- Osteoporose: (chronische) gewrichtsklachten, ademhalingsklachten, obstipatie; klachten bij bukken en opkomen, acute of chronische rugpijn. Medicatie gebruik uitvragen, corticosteroïden leiden vooral in het eerste jaar van gebruik tot omvangrijk botverlies. Andere medicamenten met risico op osteoporose of osteopenie zijn anti-epileptica, fenprocoumon (een anticoagulans) en gosereline (een middel dat remmend werkt op de aanmaak van hormonen in de hypothalamus).
- Postmenopauzale osteoporose komt voor bij vrouwen tussen de 51 en 61 jaar, bij wie sprake is van een duidelijk verhoogd verlies van trabeculair botweefsel. Dit verlies van botweefsel kan tot wervelfracturen leiden. Ouderdomsosteoporose komt voor bij zowel vrouwen als mannen ouder dan 65 jaar.

Scour test
Uitgangshouding: Patiënt in rug lig.

Uitvoering: De therapeut brengt de heup in maximale flexie en daarna in maximale adductie zodat de heup naar de tegenoverliggende schouder van de patiënt wijst en er weerstand tegen de beweging wordt gevoeld. Dan geeft de therapeut een axiale druk en breng je het been in van adductie naar abductie en je kunt ook nog ronddraaien (heup nog steeds in flexie).

BEHANDELING

Educatie

- Pijn educatie en educatie over klacht
- MDBB-model
- Actieve levensstijl (vermijd langdurig zitten/staan, pas regelmatig bewegen toe. Stimuleer gezonde leefstijl (afvallen bij overgewicht, gezond eten)

Mobiliseren/ MWM/ PA's/ angulair bewegen

- Oscilleren CWK
- Tracties CWK
- Lumbaal (cat cow stretch)
- SNAGS/NAGS CWK/LWK

Houding en ergonomie

- Optimaliseer functionele houding (voor werk, zitten, adviseer te variëren van houding, elke volgende houding is beter dan de vorige)
- Kussentje/rol in de rug tijdens zitten, andere stoel etc.

PNF

- Rekken van de gespannen spieren? Bijv. m. trapezius/ m. erector spinae/ m. levator scapulae of m. sternocleidomastoideus
- Schouders naar voren en naar achteren rollen, om spierspanning te verminderen

Richting specifieke oefeningen en krachttraining

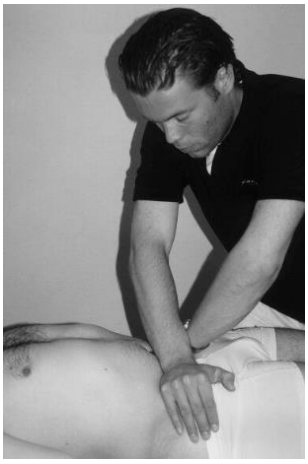
- Cervicaal: nekrotaties (met weerstand)
- Lumbaal: squats, lichte deadlifts, heupmobiliteit oefeningen

CLUSTER VAN DER WURFF

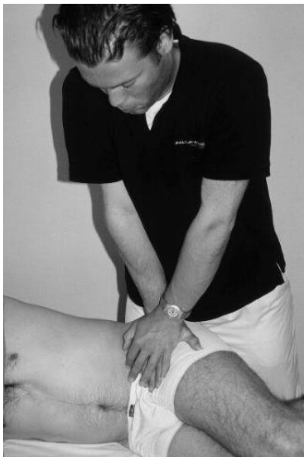
SI-gewricht
Het cluster van der Wurff bestaat uit 5 provocatie testen, het afkappunt dat wordt gehanteerd is ten minste 3 positieve tests. Het testresultaat is positief als de patiënt voor hem bekende pijn ervaart nog voor de volledige bewegingsuitslag is bereikt.
Deze testen zet je in wanneer iemand zelf heel bang is voor SI-'instabiliteit', doe deze testen omdat het past bij de verwachtingen van de patiënt en het hem/haar gerust zal stellen.

Tests
1. De distractietest (Gapping test)
2. Compressietest (approximation test)
3. Thigh thrust test (femoral shear test)
4. Gaenslen test (pelvic torsion test)
5. Patrick's sign (Faber test)

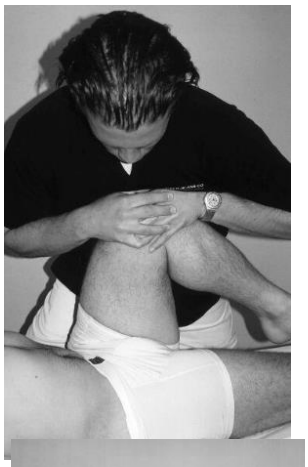
Uitvoering
De distractietest (Gapping test)
De patiënt ligt op de rug met de aangedane zijde tegen de rand van de behandelbank. De onderzoeker staat naast de patiënt aan de aangedane zijde en plaatst de handen kruislings over beide SIAS. De fysiotherapeut oefent nu met de armen kracht uit naar lateraal en dorsaal. Voorzichtigheid is geboden bij het uitvoeren van de test, omdat het plaatsen van de handen over de SIAS en de rek aan de huid pijnlijk kunnen zijn.



Compressietest (approximation test)
45 graden gebogen en de knieën tot circa 90 graden. De onderzoeker staat achter de patiënt en plaatst de handen op de voorste rand van de crista iliaca en geeft druk richting de onderzoeksbank.



Thigh thrust test (femoral shear test)
De patiënt ligt op de rug, de fysiotherapeut staat aan de aangedane zijde en buigt het been tot ongeveer 90 graden in de heup, terwijl de knie in ruststand verkeert. Het niet-aangedane been is in neutrale positie. De fysiotherapeut adduceert het been licht en omvat de knie met gevouwen handen. hij oefent een oplopende kracht uit door de lengte-as van het femur, wat leidt tot een voor- achterwaartse schuifkracht in het SI-gewricht aan de onderzochte zijde.



Gaenslen test (pelvic torsion test)
De patiënt ligt op de rug met de aangedane zijde dicht tegen de rand van de onderzoeksbank. De fysiotherapeut brengt de knieën van de patiënt naar de borstkas. Vervolgens fixeert hij het contralaterale been in maximale fysiologische heupflexie (met lichte heupabductie). Daarna laat hij het been aan de aangedane zijde langzaam dalen tot heupextensie is bereikt en voegt daarna enige overdruk toe. De test wordt alleen aan de aangedane zijde uitgevoerd.

Patrick's sign (Faber test)
De patiënt ligt op de rug en de onderzoeker staat naast de patiënt aan de te onderzoeken zijde
De patiënt brengt de gebogen knie met de mediale zijde van zijn hiel tegen de knie van het andere been. De onderzoeker fixeert de contralaterale SIAS, zodat de lage rug in een neutrale positie blijft. De patiënt laat het been dan zover mogelijk dalen in de richting van de onderzoeksbank, terwijl de voet in contact blijft met de onderzoeksbank. De onderzoeker geeft lichte overdruk via de knie van de patiënt.

THORACIC OUTLET SYNDROOM

DEFINITIE

TOS is de verzamelnaam voor aandoeningen die veroorzaakt worden door het bekneld raken van de vaatzenuwbundel (plexus brachialis) in het schoudergebied. Deze vaatzenuwbundel bestaat uit een slagader, een ader en een zenuwknoop. Indien deze vaatzenuwbundel bekneld raakt, kunnen pijn en functieklachten ontstaan in de nek-, schouder en armregio. Kenmerkend voor deze klachten is dat ze voornamelijk opkomen bij het heffen van de arm.

De meest voorkomende plaatsen van de beknelling zijn de:

- Scalenus driehoek (anterior en medius)
- Costoclaviculaire (eerste rib en clavicula) ruimte
- Pectoralis minor ruimte.

Bij mensen met TOS wordt de ruimte smaller waardoor de vaatzenuwbundel (verder) bekneld raakt. Dit komt vooral voor bij bepaalde beroepen (schilders, topsporters, kappers) Dus mensen die veel werken met geheven armen.

Mogelijke oorzaken

- Vergrote thoracale kyfose en protractie scapula (verminderde kracht scapula stabilisatoren: Hier opletten bij inspectie.
- Tassen over de schouder dragen
- Pectoralis minor hypertrofie/hypertonie

Je hebt 3 verschillende varianten van TOS.
Neurogene TOS: In 95% van de gevallen is de primaire oorzaak van neurogene aard (NTOS), in 4% Veneuze TOS en in 1% Arteriële TOS. Ook een combinatie tussen de drie typen is mogelijk.

Arteriële TOS: Kenmerken

- Compressie of beknelling van de arteria subclavia:
- Koud gevoel in de arm
- Bleke huid

Veneuze TOS:

- Compressie of beknelling van de vena subclavia:
- Gezwollen en strak gevoel in de arm
- Blauwe huid
- Gezwollen oppervlakkige aderen

Kenmerken bij TOS

- Pijn in de schouder, uitstralend naar arm/hand, nek en achterhoofd
- Tintelingen, slaapgevoel in arm/hand
- Minder spierkracht boven de schouder
- Langzame progressie

Niet consistent met dermatoom of een perifere innervatie
Screening en Anamnese

Inspectie
- Totaal: Postuur: Protractie scapula en thoracale kyfose. Ook even vragen om te laten zien hoe hij op werk staat.
- Lokaal: Huidverkleuringen
- Functioneel: Functionele inspectie: Vraag de patiënt een beweging te maken waarbij mogelijk pijn of problemen kunnen optreden. Denk aan de betrokken spieren.

Palpatie:
- Zal bij de testen voornamelijk gaan om de radialis polsslag. Verder niet iets.

Bewegingsonderzoek
- A/PROM schouder & CWK
- Mogelijk ook de mobiliteit AC gewricht bekijken.

Algemene specifieke testen
- MRC: Deltoideus, en snel even een indruk krijgen van de scapula stabilisatoren (Rotator cuff) mogelijk ook Rhomboideus: retractie

Spierlengte testen:
- M. Erector Spinae cervicis: https://www.youtube.com/watch?v=Qwn9L1XepgU
- M. Sternocleidomastoideus: https://www.youtube.com/watch?v=DVebkG8aDG4M
- Trapezius Descendens: Patiënt in ruglig, therapeut drukt schouder in depressie, en maak lateroflexie van de nek naar de andere kant.
- M. Levator Scapulae: https://www.youtube.com/watch?v=X2-yOa9YJ5g
- Mm. Scaleni: Verzorg de juiste axiale extensie, heterolat. lateroflexie en homolat. Rotatie van de CWK. Rekken bij uitademen.
- M. Pectoralis Minor: https://www.youtube.com/watch?v=MZxBzSveakY
- Kan ook op de bank in rug lig. Kussentje tussen te schouderbladen en dan patient schouder in 90 graden abductie en flexie elleboog. Therpeut geeft druk op ellebogen.

Specifieke testen
Ik meng hier deels de varianten die we in de lessen hebben gedaan met de instructie uit Magee.
De betrouwbaarheid van deze testen is laag. Veel vals positieven. Volgens Magee is reproductie symptomen belangrijker, dan het verdwijnen van de polsslag

Roos test: Pagina 381 Magee 7e editie
- Patiënt staat en maakt 90° abductie en maakt exorotatie van de schouder en buigt de ellebogen tot 90°.
- Uitvoering: 3 minuten lang, langzaam en krachtig knijpen met de handen.
- Uitkomst: Als het voor de patiënt niet mogelijk is om de start positie vast te houden, of dat er een gevoel van zwaarte in de arm of dat er gevoelloosheid of tintelingen in de arm optreden of bij ischemische pijn (pijn door O2 tekort in weefsel) dan is de test positief.
- Test is negatief bij een beetje vermoeidheid.
- De test, test voor alle drie mogelijke oorzaken: omdat je dus compressie veroorzaakt, maar je zorgt ook voor een verandering in bloed toevoer
- Vraag je wel af, dat de meeste gezonde mensen deze test ook niet 3 minuten in de start positite kunnen volhouden, dus hou hier rekening mee met wat voor waarde je hecht aan de test.

Adson test: Pagina 380 Magee 7e editie

- Meest voorkomende test voor TOS.
- De patiënt zit op het voeteneinde van de bank en de therapeut staat ernaast. Therapeut palpeert radialis pols (in de les hebben we ook nog een lichte trekkracht richting inferior gegeven als we de pols palperen)
- Patiënt vragen om hoofd te roteren naar te testen schouder. De patiënt neemt een diepe ademhaling in en houdt die vast. Als de polsslag verdwijnt en er is een reproductie van symptomen dan is de test positief.

Wright test Pagina 381 Magee 7e editie
- Patiënt in zit op einde bank en de therapeut staat ernaast. Therapeut palpeert radialis pols.
- Therapeut maakt abductie schouder 90° en de elleboog in 90°. Patiënt draait het hoofd weg van de te testen schouder en de therapeut maakt hyper abductie.
- Als de polsslag verdwijnt en er is een reproductie van symptomen dan is de test positief.

De Pin prik / Scherp stomp test voor de sensibiliteit.
Let er wel op dat bij TOS dit niet volgens een dermatoom of perifeer zenuw patroon gaat.

BEHANDELING

- Educatie over de aandoening:
- Kun je in adviseren om vaker een trapje te gebruiken → minder heffen arm
- Je kunt ook deze website doornemen met de patiënt: https://www.schoudernetwerk.nl/thoracic-outlet-syndroom/
- Educatie over postuur en provocerende bewegingen en het effect daarvan op de klachten.

Oefentherapie
- Schouder musculatuur trainen (R.Cuff, delts, rhomboids etc.
- Kinestatic awareness om de houding actief te leren corrigeren.
- Foutieve ademhalingspatronen corrigeren
- Mobiliseren zenuwweefsel: Sliders & Tensioners

HOOFDPIJN KLACHTEN EN TRIGGERPOINT THERAPIE

DEFINITIE

Hoofdpijn wordt door de International Headache Society (IHS) gedefinieerd als pijn boven de orbitomeatale lijn.

Hoofdpijn is de meest prevalente neurologische aandoening en een van de meest geziene klachten bij de huisarts.
- Hoofdpijn komt vaak voor op alle leeftijden, daarbij gaat het om spanningshoofdpijn, migraine, clusterhoofdpijn of cervicogene pijn.

Migraine komt vaker voor bij vrouwen, bij spanningshoofdpijn is er vrijwel geen verschil tussen mannen en vrouwen. Spanningshoofdpijn komt meer voor dan migraine.
- De leeftijd bij het ontstaan van spanningshoofdpijn piekt rond de 35-40 jaar en neemt af met de leeftijd.

Migraine is een breinaandoening die voorkomt bij 13-18% vrouwen en 5-10% mannen. Migraine is geassocieerd met (1) abnormale functie van een aantal gebieden in het brein en hun netwerken (2) veranderingen in de structuur van de witte en grijze stof van het brein (3) veranderingen in de chemie in het brein;

Spanningshoofdpijn zijn sterk geassocieerd met (mentale) stress. Wat het precieze mechanisme is, is nog onbekend, maar de etiologie ligt waarschijnlijk meer centraal dan perifeer.

Classificatie van primaire hoofdpijn (volgens de International Headache Society)
Spanningshoofdpijn
- Kenmerken: Drukkende, knellende, meestal tweezijdige hoofdpijn zonder misselijkheid of braken. Geen licht- of geluidsovergevoeligheid. De pijn is gering/matig en verergert niet bij inspanning.

Duur: Minuten tot dagen.

Subtypes:
- Episodisch: Minder dan 1 dag per maand, duur 30 minuten tot 7 dagen.
- Frequent: Meer dan 1 dag per maand, maar minder dan 15 dagen per maand gedurende minimaal 3 maanden (12-180 dagen per jaar), duur 30 minuten tot 7 dagen.
- Chronisch: 15 of meer dagen per maand gedurende meer dan 3 maanden (≥180 dagen per jaar), urenlang of constant aanwezig.

Migraine
Kenmerken: Herhaalde aanvallen van matige tot heftige, meestal eenzijdige, bonzende hoofdpijn. Vaak misselijkheid en/of braken, overgevoeligheid voor licht en geluid. Verergert bij lichamelijke activiteit.
Duur: 4-72 uur.

Subtypes:
- Migraine met aura: Voorafgaand aan de hoofdpijn fase treden stereotiepe (meestal visuele) sensaties op; hoofdpijnfase begint binnen een uur.
- Migraine zonder aura.
- Middelengeïnduceerde hoofdpijn
- Kenmerken: Chronische hoofdpijn (meer dan 3 dagen per week, meer dan de helft van de tijd) door overmatig gebruik van hoofdpijnmedicatie, specifieke migrainemiddelen of >5 eenheden cafeïne per dag.

Clusterhoofdpijn
- Kenmerken: Aanvalsgewijze, hevige, bonzende of stekende eenzijdige hoofdpijn rondom het oog of temporaal, gepaard met bewegingsdrang.
- Duur: 15-180 minuten.
- Bijzonderheid: Treedt op in clusters van enkele weken.

Secundaire hoofdpijn
- Cervicogene hoofdpijn
- Kenmerken: Hoofdpijn als gevolg van problemen in de nek (cervicale wervelkolom of weke delen). De pijn wordt ervaren in een of meer regio's van het hoofd of gezicht.
- Diagnosecriteria: Klinische tekenen dat de pijn vanuit de nek komt, ondersteund door laboratorium- of radiologisch bewijs.
- Behandeling: Pijn verdwijnt bij succesvolle behandeling van de oorzaak.

Prognose en herstelbelemmerende factoren
Migraine heeft een sterke associatie met angst en stemmingsstoornissen, allergieën, chronische pijn en epilepsie. Migraine met aura, maar niet migraine zonder aura, is een risico factor voor ischemische beroerte en stille hersenlesies op MRI, vooral in vrouwen met frequente aanvallen.

In dezelfde studie hadden 146 personen frequente episodische spanningshoofdpijn en 15 personen chronische spanningshoofdpijn op baseline. Na 12 jaar had 45% infrequente of geen spanningshoofdpijn, 39% had frequente episodische spanningshoofdpijn en 16% had chronische spanningshoofdpijn (slechte uitkomst). Een slechte uitkomst was geassocieerd met co-morbide migraine, niet getrouwd zijn en slaapproblemen.

BEHANDELING

Hoewel er wat bewijs lijkt te zijn dat manueel therapie positief effect kan hebben spanningshoofdpijn, hebben de SIGN en NICE richtlijn groep besloten dat er onvoldoende bewijs is om een aanbeveling voor of tegen manipulatie te maken voor het voorkomen van spanningshoofdpijn.

De Canadese richtlijn voor chiropractoren beveelt craniocervicale flexie oefeningen aan (eg, Resistance Exercise Systems, TheraBand®) voor lange termijn management van patiënten met frequente of chronische spanningshoofdpijn (10 minuten, 2x per dag 6 weken lang, daarna zelfstandig tenminste 2x per week 6 maanden lang)

Hoewel er wat bewijs lijkt te zijn dat manueel therapie positief effect kan hebben op het verlagen van het aantal migraine dagen, hebben de SIGN en NICE richtlijn groep besloten dat er onvoldoende bewijs is om een aanbeveling voor of tegen te maken voor manipulatie voor het voorkomen van migraine.

Manipulatie wordt aanbevolen bij het behandelen van cervicogene hoofdpijn. Er zijn geen artikelen gevonden voor clusterhoofdpijn of middelen geïnduceerde hoofdpijn en manuele therapie.

Bron: factsheet KNGF manueel therapie

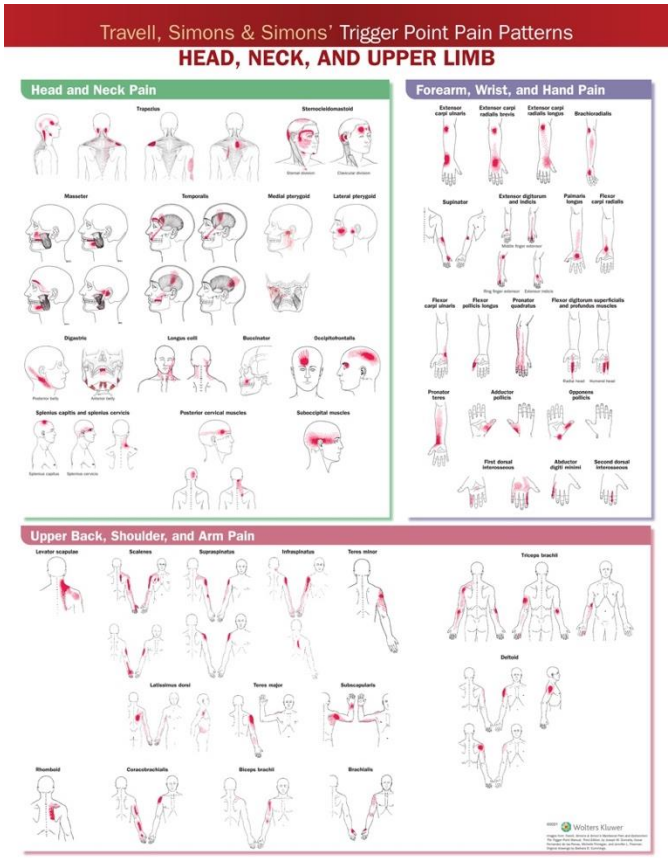
https://www.kngf.nl/app/uploads/2024/08/2018-04_nvmt_factsheet_mt-bij-hoofdpijn.pdf

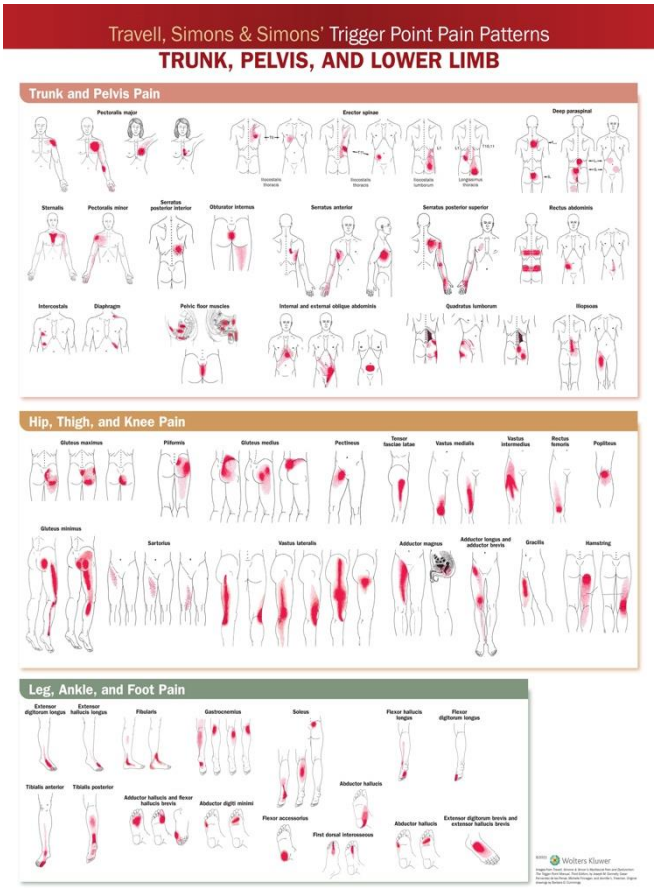
Triggerpoints
Triggerpoints zijn gelokaliseerde gebieden van hyper irriteerbaarheid in de weefsels; ze zijn gevoelig voor druk, gaan vaak gepaard met strakke weefselbanden en kunnen, als ze voldoende overgevoelig zijn, aanleiding geven tot referred pain die constant, diep en pijnlijk is. Deze triggerpoints kunnen leiden tot een diagnose, omdat druk erop de symptomen van de patiënt reproduceert. Triggerpoints komen niet voor in normale spieren.

Theorie van triggerpoints: al dus Eelco Mol
Criteria:
- Een soort streng, of kleine verharding.
- Heftige pijn, jump sign van de pijn.
- Soms een twitch respons van de spier.
- Herkenbare pijn soms met uitstraling

Link met lokalisatie van triggerpoints: http://www.triggerpoints.net/

Triggerpoint therapie
- Triggerpoint lokaliseren en dan blijven drukken totdat hij uitdooft. (Gaat redelijk snel ~15 – 30 sec)



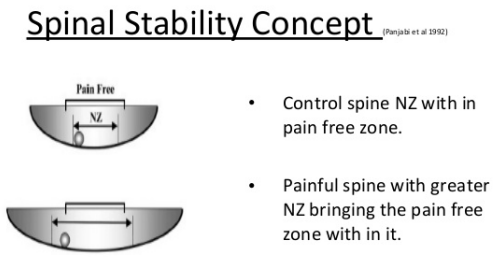


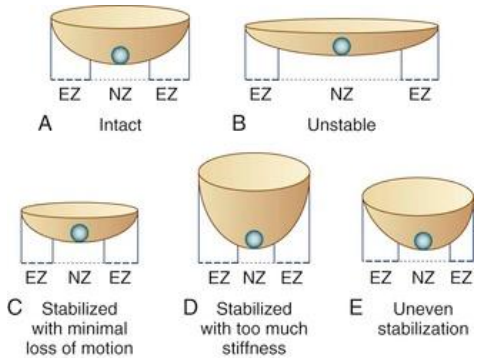
PANJABI

DEFINITIE

Panjabi heeft een theorie ontwikkeld dat gaat over de biomechanische stabiliteit van de wervelkolom, er zijn hierbij 3 systemen bij betrokken. Dit zijn het globale spiersysteem, lokale spiersysteem, en het neurale controlesysteem.

Termen
- Neutrale positie. De houding van de wervelkolom waarin de algehele interne spanningen in de wervelkolom en de spierinspanning om de houding vast te houden minimaal zijn.
- Range of Motion (ROM). Het volledige bereik van de fysiologische tussenwervelbeweging, gemeten vanuit de neutrale positie. Het is verdeeld in twee delen: neutrale en elastische zones.
- Neutrale zone (NZ): De positie van een gewricht waarin de interne stress/spanning van weefsel minimaal is en de belasting van spieren om het in die positie te houden minimaal is.
- Elastische zone (EZ). Dat deel van de fysiologische tussenwervelbeweging, gemeten vanaf het einde van de neutrale zone tot aan de fysiologische grens. Binnen de EZ wordt spinale beweging geproduceerd tegen een aanzienlijke interne weerstand. Het is de zone met hoge stijfheid.





Globale spiersysteem functies:
- Verantwoordelijk voor het maken van bewegingen en controle van grote belastingen
- Verkorten en verlengen van spieren

Lokale spiersysteem functies:
- Verantwoordelijk voor toename van segmentale stijfheid
- Beperken van excessieve Inter-segmentale bewegingen
- Controleert de neutral zone (Panjabi) van een gewricht

Neurale systeem is voor de controle van de spieren
- Spinale en supraspinale centra
- Bewust en onbewust moeten taken uitgevoerd worden waarin de spinale centra keuzes maken voor aansturing van musculatuur.
- Op basis van bewegingservaring en op basis van contextfactoren die momentaan spelen, is er een selectie van motorunit die geactiveerd wordt.
- Deze fine-tuning kan verstoord raken door o.a. nocisensoriek.
- Supraspinale invloeden zijn hierin ook van belang; gedachtes, stress.

BELASTING EN BELASTBAARHEID (OVERBELASTING)

DEFINITIE

Mensen hebben een bepaalde belasting en belastbaarheid. In het MDBB wordt dit vormgeven in 4 kwadranten en 2 helften: Links heb je de biomechanische belasting en belastbaarheid en rechts heb je de psychosociale belasting en belastbaarheid.

De externe eisen en het vermogen van het individu om met deze belasting om te gaan, is de belastbaarheid.

Belasting gaat over wat er van iemand gevraagd wordt
Belastbaarheid gaat over wat iemand aan kan
Overbelasting gaat over een situatie waarbij de draaglast groter is dan de draagkracht

ONDERZOEK

Anamnese

- Beeld krijgen over klachtenpatroon, waar zit de pijn, straalt het uit, is er krachtverlies, vermoeidheidsklachten, spieruithoudingsvermogen
- Hoe is het draaien van de nek, bukken of opstaan, etc.
- Stress, inactiviteit, passieve coping, comorbiditeiten

Lichamelijk onderzoek
Inspectie

- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

Palpatie

- Is er gevoeligheid, spierspanning, triggerpoints?

AROM/PROM

- Nek;

- Thoracaal, lumbaal
- Evt. schouder, elleboog, pols, heup, knie of enkel

BEHANDELING

- Educatie + voorlichting/ advies over de overbelasting;
- MDBB – model
- Actieve rust

Pijndemping
- Tracties, translaties, oscilleren
- Actief Angulair mobiliseren
- Massage (maar niet fysio afhankelijk maken) bij vertellen dat het een tijdelijk effect heeft, en het echt vanuit de patiënt zelf moet komen
- Beweginsstrategieën aanleren bij langer aanhouden van de klacht
- Oefentherapie

KAPSELPATROON

DEFINITIE

Kapselpatroon: specifiek patroon van bewegingsbeperking dat optreedt bij aandoeningen van een gewricht, waarbij kapsel betrokken is. Het patroon is voor elk gewricht anders en kan worden veroorzaakt door pathologie zoals ontsteking, fibrosering of

Kenmerken van een kapselpatroon

Magee zegt:
'Als het gewrichtskapsel is aangedaan, wordt het patroon van beperking een kenmerk dat wijst op de aanwezigheid van een flair patroon in het gewricht. Dit patroon is het gevolg van een algemene gewrichtsreactie, waarbij spierkrampen, kapselcontractie (de meest voorkomende oorzaak) en gegeneraliseerde osteofyt vorming mogelijke mechanismen zijn die het probleem veroorzaken.
De aanwezigheid van een capsulair patroon geeft echter niet aan welk type gewrichtsprobleem aanwezig is; alleen een analyse van het eindgevoel kan dat bepalen. Alleen gewrichten die door spieren worden gecontroleerd, hebben een capsulair patroon; gewrichten zoals het sacro-iliacale gewricht en het distale tibiofibulaire gewricht vertonen geen capsulair patroon.

De belangrijksten voor dit blok:
CWK: side flexie, rotatie en extensie
Thoracale: side flexie, rotatie en extensie
Lumbale: side flexie, rotatie en extensie
Sternoclavicular: pijn bij; adductie en elevatie
Acromioclavicular: pijn bij; adductie en elevatie
Heup: flexie, abductie, endorotatie
Knie: flexie en extensie

Glenohumerale: exorotatie, abductie, endorotatie

TABLE 1.18

Common Capsular Patterns of Joints

Joint	Restriction[a]
Temporomandibular	Limitation of mouth opening
Atlanto-occipital	Extension, side flexion equally limited
Cervical spine	Side flexion and rotation equally limited, extension
Glenohumeral	Lateral rotation, abduction, medial rotation
Sternoclavicular	Pain at extreme of range of movement, especially horizontal adduction and full elevation
Acromioclavicular	Pain at extreme of range of movement, especially horizontal adduction and full elevation
Ulnohumeral (elbow)	Flexion, extension
Radiohumeral	Flexion, extension, supination, pronation
Proximal (superior) radioulnar	Supination, pronation equally limited
Distal radioulnar	Full range of movement, pain at extremes of rotation
Radiocarpal (wrist)	Flexion and extension equally limited
Intercarpal	None
Midcarpal	Equal limitation of flexion and extension
Carpometacarpal (thumb)	Abduction, extension
Carpometacarpal (fingers)	Equal limitation in all directions
Trapeziometacarpal	Abduction, extension
Metacarpophalangeal and interphalangeal	Flexion, extension
Thoracic spine	Side flexion and rotation equally limited, extension
Lumbar spine	Side flexion and rotation equally limited, extension
Sacroiliac, symphysis pubis, and sacrococcygeal	Pain when joints are stressed
Hip[b]	Flexion, abduction, medial rotation (but in some cases medial rotation is most limited)
Knee (tibiofemoral)	Flexion, extension
Distal tibiofibular	Pain when joint stressed
Talocrural	Plantar flexion, dorsiflexion
Talocalcaneal (subtalar)	Limitation of range of movement (varus, valgus)
Midtarsal	Dorsiflexion, plantar flexion, adduction, medial rotation
Tarsometatarsal	None
First metatarsophalangeal (big toe)	Extension, flexion
Second to fifth metatarsophalangeal	Variable
Interphalangeal	Flexion, extension

[a]Movements are listed in order of restriction.
[b]For the hip, flexion, abduction, and medial rotation are always the movements most limited in a capsular pattern. However, the order of restriction may vary.

Anamnese

- Beeld krijgen over klachtenpatroon, waar zit de pijn, straalt het uit, is er krachtverlies, vermoeidheidsklachten, spieruithoudingsvermogen, welke bewegingen zijn beperkt
- Hoe is het draaien van de nek, bukken of opstaan, etc.
- Stress, inactiviteit, passieve coping, comorbiditeiten
- Pijnlokalisatie (kapselpatroon pijn komt uit het gewricht zelf met een diepere, constante pijn die kan verergeren bij beweging)

Lichamelijk onderzoek

Inspectie

- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

Palpatie

- Is er gevoeligheid, spierspanning, triggerpoints?
- Gezwollen, warm gewricht
- Drukpijn

AROM/PROM

Van het desbetreffende gewricht

- Nek;
- Thoracaal, lumbaal
- Evt. schouder, elleboog, pols, heup, knie of enkel

Specifieke testen

- Schouder; apprehension test
- Heup; FABER test
- Nog meer?

Apprehension test

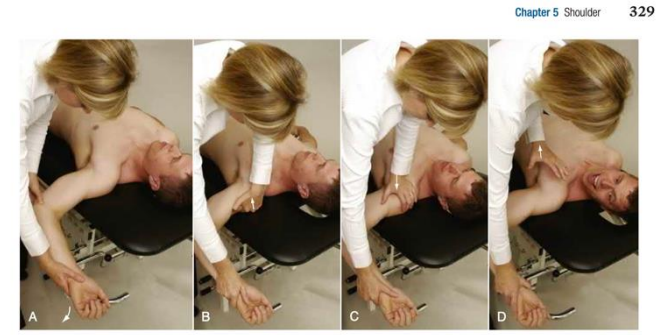


Fig. 5.61 Crank and relocation test. (A) Abduction and lateral rotation (crank test). (B) Abduction and lateral rotation combined with anterior translation of the humerus, which may cause anterior subluxation or posterior joint pain. (C) Abduction and lateral rotation combined with posterior translation of the humerus (relocation test). (D) "Surprise" test.

BEHANDELING

- Educatie, informeren, adviseren
- MDBB-model
- Mobilisatie – angulair bewegen, passief en altijd actief erbij doen
- MWM
- Tracties, translaties, oscilleren (pijn dempen)
- Krachtoefeningen (spierfunctie verbeteren rondom het gewricht kan de belasting van het kapsel verminderen)
- PNF? Flexibiliteit verbeteren als het kapsel stijf is?
- Eventueel aanpassen van activiteiten (ergonomisch leren bewegen)

SPIERLENGTE

ONDERZOEK

Anamnese

- Patiënt heeft last van stijfheid, of ervaart bewegingsbeperkingen.
- Ook bij langdurig in één houding zitten, mogelijk PNF toepassen

Lichamelijk onderzoek

- Inspectie
- Palpatie: Mogelijk verhoogde tonus van de betreffende spieren
- A/PROM-onderzoek: Desbetreffende gewrichten testen waar de spieren overheen lopen, mogelijk. Let op dat bijv. rectus femoris over 2 gewrichten, gluteus gaat over 1.
- Bewegingsbeperkingen dat kan worden bepaald doordat het spieren/neuromusculaire systeem zijn die de bewegingsbeperking veroorzaken.

Indicaties Stretching in het algemeen – PNF specifiek misschien nog?

- ROM is beperkt omdat soft tissue hun rekbaarheid hebben verloren als gevolg van verklevingen, contracturen en littekenweefselvorming, waardoor activiteit beperkt of participatiebeperkingen.
- Beperkte beweging kan leiden tot structurele misvormingen die anders te voorkomen zijn.
- Spierzwakte en verkorting van tegengesteld weefsel hebben geleid tot beperkte ROM.

Nek regio spierlengte testen
Spierlengte van de m. trapezius descendens

- Patiënt in rug lig en patiënt zit aan het hoofd van de bank. Therapeut doet hand onder het hoofd en maakt lateroflexie naar de links als je rechts wil rekken en vice versa. Tevens geef je druk op de schouder richting depressie. Vraag wanneer de patiënt rek voelt.

Spierlengte van de m. Levator scapula

- Patiënt in rug lig. De hand van de patiënt op de eigen cercivale wervelkolom leggen, aan de kant die wil gerekt worden.
- Therapeut aan het hoofd zitten en dan het hoofd richting de andere broekzak brengen dus schuin naar beneden. Arm van patiënt kan ook naar beneden worden gedrukt

Spierlengte van de m. Sternocleidomastoideus

- Patiënt in rug lig en therapeut aan het hoofd zitten.
- Therapeut hand op achterhoofd en dan heterolateroflexie van het hoofd maken. En dan homolaterale rotatie

LWK Regio spierlengte testen

M. Iliopsoas spierlengte test:
Patiënt gaat bij het einde van de behandelbank staan met de rug, richting de behandelbank, en trekt hierbij een been op en houdt deze vast. Vervolgens begeleid de therapeut de patiënt

naar de positie zoals op de foto, dus in rug lig. Afhankelijk van hoe ver de patiënt komt kun je ook een druk geven op het bovenbeen dat van de bank af hangt (zie afbeelding)

M. Rectus femoris spierlengte test:
Zelfde positie als op de afbeelding als uitgangshouding nemen, vervolgens knie meer in flexie brengen, door vanaf de enkel druk te leveren.

Tensor Fascie Latae (TFL) spierlengte test:
Zelfde positie als op de afbeelding als uitgangshouding nemen. De therapeut brengt het been dat van de bank afhangt, vervolgens in de richting van mediaal. Stabiliseer hierbij mogelijk het bekken?

M. Hamstring stretch spierlengte test:
Patiënt in rug lig: therapeut brengt knie in volledige extensie, en maakt vervolgens heupflexie.

BEHANDELING

PNF Technieken – Actieve inhibitie

Neuromusculaire facilitatie- en inhibitieprocedures zijn gebaseerd op het concept van reflexmatig verminderen van spanning in verkorte spieren voorafgaand aan of tijdens de stretch. Omdat het gebruik van inhibitie- of facilitatie technieken om te helpen bij spierlengte vergroting en wordt geassocieerd met een benadering van lichaamsbeweging die bekend staat als proprioceptieve neuromusculaire facilitatie (PNF)

Één van de technieken die we kunnen gebruiken, die onder de PNF-technieken valt is de Hold-Relax techniek.

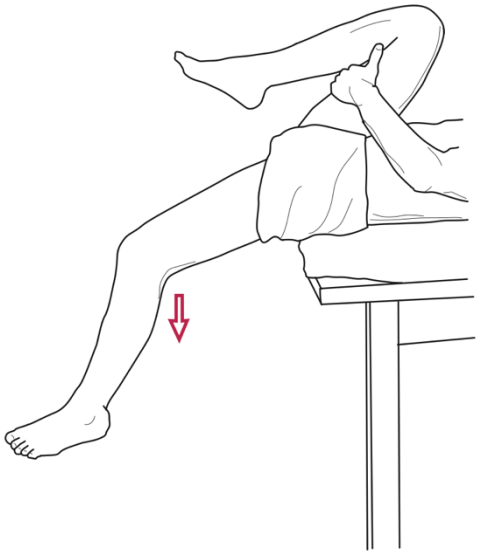


FIGURE 20.10 Self-stretching to increase hip extension. The pelvis is stabilized by holding the opposite hip in flexion. The weight of the thigh provides a stretch force as the patient relaxes. Allowing the knee to extend emphasizes the one-joint hip flexors (iliopsoas), whereas maintaining the knee in flexion and hip neutral to rotation as the thigh is lowered emphasizes the two joint rectus femoris and tensor fasciae latae muscles.

Hold-Relax (HR)
Een techniek die gebruikt maakt van pre-stretch submaximale isometrischecontractie (5-10 sec.) van de verkorte spier om die spier moe te maken. Aanname: aanspanning geeft reflexmatig een verdiepte ontspanning van dezelfde spier. Daarna minimaal 15 en maximaal 60 seconden rekken

Contract-relax
Zoek eerst de stretch positie op van de gewenste spier. Vervolgens van de tegenovergestelde spier wordt een contractie gemaakt. Bijvoorbeeld bij een quadriceps stretch: in buik lig, en vervolgens knie buigen tot stretch wordt gevoeld, en dan maakt de patiënt gecontroleerd knie extensie, therapeut laat dit ook toe en ga daarna weer naar de eind range.

M. Iliopsoas stretch:
Patiënt gaat bij het einde van de behandelbank staan met de rug, richting de behandelbank, en trekt hierbij een been op en houdt deze vast. Vervolgens begeleid de therapeut de patiënt naar de positie zoals op de foto, dus in rug lig. Afhankelijk van hoe ver de patiënt komt kun je ook een druk geven op het bovenbeen dat van de bank af hangt (zie afbeelding)

M. Rectus femoris stretch:
Zelfde positie als op de afbeelding als uitgangshouding nemen, vervolgens knie meer in flexie brengen, door vanaf de enkel druk te leveren.

Tensor Fascie Latae (TFL)
Zelfde positie als op de afbeelding als uitgangshouding nemen. De therapeut brengt het been dat van de bank afhangt, vervolgens in de richting van mediaal. Stabiliseer hierbij mogelijk het bekken?

M. Hamstring stretch
Patiënt in rug lig: therapeut brengt knie in volledige extensie, en maakt vervolgens heupflexie.

Actief en passief mobiliseren
Passief en actief angulair mobiliseren, en ook huiswerk oefeningen meegeven aan de patiënt.

VERHOOGDE TONUS / HYPERTONIE

DEFINITE

Een verhoogde tonus is een verhoogde spierspanning.

ONDERZOEK

- Palpatie
- Spierlengte testen
- AROM – Verminderde ROM – Waarschijnlijk pijnlijk – MCI.

BEHANDELING

Bij spanningshoofdpijn is er nog niet een duidelijke factor als oorzaak, maar kan mogelijk wel invloed hebben op de spanningshoofdpijn.

Behandeling:

- Ontspanningsoefeningen en mindfulness
- Ademhalingsoefeningen: Jacobson, vervolgens angulair bewegen
- Massage (Zo min mogelijk gebruiken, maar als je het toch toepast, dan gebruiken om oefentherapie bewerkstelligen)
- Adviseren: Warmtetherapie (op korte termijn) kruik. Het gaat hierbij meer om de ontspanning.

PROFIEL 3

DEFINITIE

Profiel 3: aspecifieke lage rugpijn, met een afwijkend beloop, met dominante aanwezigheid van psychosociale herstel belemmerende factoren.

Behandelprofiel 3: Hoog risico op aanhoudende lage rugklachten.

- Er zijn dominant aanwezige prognostische factoren voor vertraagd herstel.

Prognostische factoren die geassocieerd zijn met aanhoudende lage rugpijn en LRS

Aan rugpijn gerelateerde factoren
- eerdere episoden van lage rugpijn
- hoge mate van beperkingen in activiteiten
- pijn in het been
- hoge intensiteit van de pijn

Patiëntgerelateerde factoren
- slechte algemene gezondheidstoestand of kwaliteit van leven

Psychosociale factoren
- psychologische en psychosociale stress*
- pijngerelateerde bewegingsangst
- depressieve gevoelens of klachten
- passieve copingstijl
- negatieve verwachtingen over herstel of catastroferen

Werkgerelateerde factoren
- hoge fysieke belasting tijdens werk
- slechte relaties met collega's
- verminderde tevredenheid met werk

* Stress zonder de aanwezigheid van een specifieke psychologische en psychiatrische diagnose.

ONDERZOEK

Anamnese
- Beeld krijgen over klachtenpatroon, waar zit de pijn, straalt het uit, is er krachtverlies, vermoeidheidsklachten, spieruithoudingsvermogen, welke bewegingen zijn beperkt
- Hoe is het draaien van de rug, bukken of opstaan, etc.
- Stress, inactiviteit, passieve coping, comorbiditeiten
- Pijnlokalisatie (kapselpatroon pijn komt uit het gewricht zelf met een diepere, constante pijn die kan verergeren bij beweging)

Lichamelijk onderzoek
Inspectie
- Algemeen
- Functioneel
- Lokaal

Palpatie
- Is er gevoeligheid, spierspanning, triggerpoints?
- Hematomen, zweetsecretie, roodheid, zwellingen
- Drukpijn

AROM/PROM
Van het desbetreffende gewricht
- Nek;
- Thoracaal, lumbaal
- Evt. schouder, elleboog, pols, heup, knie of enkel

Specifieke testen

- Neurologische testen voor uitsluiten HNP – SLR, KEMP, SLUMP
- Scour, FABER, FADIR, WURFF,
- Spierlengte testen
- Repeated movements (kijken wat de pijn gaat doen)

BEHANDELING

- Adviseren, informeren en geruststellen
- MDBB-model

Adviseer de patiënt te blijven bewegen en informeer hem erover dat bewegen geen kwaad kan en zelfs leidt tot sneller herstel.

Benadruk dat de aanwezige psychosociale factoren (depressieve gevoelens, angst voor bewegen, catastroferen etc.) een ongunstige invloed kunnen hebben op het herstel.
Adviseer contact op te nemen met de huisarts, bedrijfsarts, en/of psycholoog als ernstige of persisterende psychosociale factoren het herstel belemmeren en bespreek het te volgen beleid.

Bespreek het beleid met de bedrijfsarts, de bedrijfs-fysiotherapeut of de arbodienst indien zwaar lichamelijk werk, langer durend ziekteverzuim of een arbeidsconflict het herstel belemmeren of als samenwerking het herstel bespoedigt.
Stimuleer (gedoseerde) beweging, opbouw van activiteiten, blijven werken of zo nodig hervatten van werkzaamheden (eventueel met tijdelijke aanpassing van werkzaamheden).

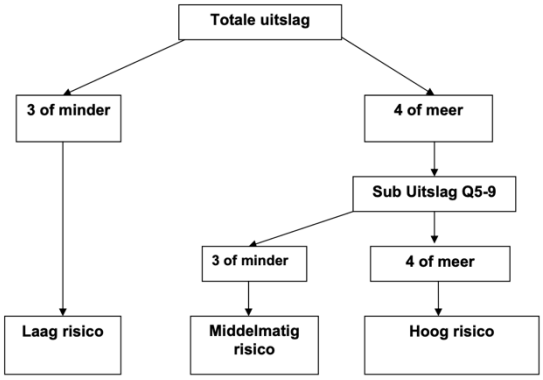
Schrijf een tijdcontingent oefenprogramma voor.
Probeer in geval van werkverzuim de doelen van het oefenprogramma samen te laten vallen met doelen voor werkhervatting.

Neem contact op met de huisarts indien de behandeling na 3-6 weken geen effect heeft gehad (in de zin van toename van activiteiten en participatie) en beëindig de behandeling.

- Graded activity en graded exposure
- Tijd contingent programma niet op pijn maar op tijd, dus altijd omhoog werken
- Focussen op terug gaan in de maatschappij (participatie en activiteitenniveau)

MEETINSTRUMENTEN

Start Back screening tool: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/start-back-screening-tool
De SBT is een screeningsinstrument voor gebruik bij patiënten met aspecifieke lage rugklachten in de eerste lijn. Aan de hand van 9 vragen wordt een inschatting gemaakt van het psychosociale aspect van de rugklachten en er wordt een indruk verkregen over de kans op het ontwikkelen van persisterende invaliderende lage rugpijn. Tenslotte geeft de uitslag richting aan de te volgen behandelstrategie door de patiënten in te delen in subgroepen.



Vierdimensionale klachtenlijst (4DKL):
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/vier-dimensionale-klachtenlijst/
De Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL) is een vragenlijst bestaande uit 50 items, gericht op psychosociale klachten. De lijst is ontwikkeld in de huisartsenpraktijk en maakt onderscheid tussen aspecifieke 'distress'-klachten, depressie, angst, en somatisatie. Deze vier symptoomdimensies vormen tevens de vier verschillende categorieën. De antwoordmogelijkheden van de lijst zijn ordinaal opgebouwd en hoe hoger een patiënt scoort op de vragenlijst, des te meer psychosociale klachten ondervindt hij in zijn dagelijkse handelingen.

Test op

1. Aspecifieke 'distress'-klachten
2. Depressie
3. Angst
4. Somatisatie

Tabel ***Interpretatie van de 4DKL-scores****

Schaal	Laag	Matig verhoogd	Sterk verhoogd
Distress	0-10: normale spanningen; in principe geen actie nodig	11-20: verhoogde spanningen met de dreiging van disfunctioneren; stressreductie is wenselijk	21-32: ernstige spanningen met grote kans op disfunctioneren (ziekteverzuim); stressreductie is aangewezen
Depressie	0-2: waarschijnlijk geen depressieve stoornis	3-5: mogelijke depressieve stoornis; aanzien en na enkele weken herevalueren; eventueel depressiediagnostiek	6-12: relatief grote kans op een depressieve stoornis; depressiediagnostiek is aangewezen
Angst**	0-3: waarschijnlijk geen angststoornis	4-9: mogelijke angststoornis; aanzien en na enkele weken herevalueren; eventueel diagnostiek van angststoornissen	10-24: relatief grote kans op één of meer angststoornissen; diagnostiek van angststoornissen is aangewezen
Somatisatie	0-10: relatief normale lichamelijke spanningsklachten	11-20: mogelijke somatisatie met dreigend disfunctioneren; bespreken met patiënt	21-32: grote kans op somatisatie; bespreken met patiënt, overweeg cognitieve gedragstherapie of verwijzing

Patiënt specifieke klachten – PSK: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/patient-specifieke-klachten/
De PSK wordt toegepast als meetinstrument om de functionele status van de individuele patiënt te bepalen. De patiënt selecteert de 3 tot 5 belangrijkste klachten op het gebied van

fysieke activiteiten. Deze activiteiten moeten relevant (belangrijk) zijn, de patiënt moet hinder ondervinden bij de uitvoering en de uitvoering moet regelmatig plaatsvinden (wekelijks). Oorspronkelijk is het meetinstrument ontwikkeld voor patiënten met lage rugklachten. De lijst met activiteiten heeft daarom betrekking op rugklachten. In 2006 zijn er activiteitenlijsten gemaakt voor patiënten met de ziekte van Parkinson, claudicatio intermittens, chronisch enkelletsel en hartklachten. De mate waarin de hinder wordt ondervonden wordt door de patiënt gescoord op een numeric rating scale (NRS) (de scoring is in 2008 veranderd van een VAS-lijn in een score op een 11-punts NRS). Van dit instrument is een originele en Parkinson-specifieke versie beschikbaar.

Numeric pain rating scale – NPRS: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/numeric-pain-rating-scale/
De Numeric Rating Scale is een aspecifieke meetschaal, bestaande uit 11 nummers van 0-10, daarbij betekent 0 geen enkele pijn en 10 is de meest denkbare pijn. Aan de linker kant staat de minimumscore, aan de rechter kant staat de maximumscore. De patiënt dient het getal te omcirkelen dat het best de ervaren ernst van zijn/haar pijn weergeeft in de afgelopen week. Doordat alleen een geheel punt kan worden toegekend aan de sensatie is de NRS minder gevoelig om kleine veranderingen aan te tonen dan de VAS.

Selecteer het cijfer dat het best de ernst van uw pijn weergeeft.
Hoe hevig was uw pijn (gemiddeld) de afgelopen week (7 dagen)?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
geen enkele pijn										**meest voorstelbare pijn**

Selecteer het cijfer dat het best de ernst van uw pijn weergeeft.
Hoe hevig was uw pijn op de slechtste momenten in de afgelopen week (7 dagen)?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
geen enkele pijn										**meest voorstelbare pijn**

IPQ-K: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/brief-illness-perception-questionnaire-illness-perception-questionnaire-kort-ziekteperceptievragenlijst/
De Illness Perception Questionnaire-Kort (IPQ-K) is een cross-cultureel aangepaste Nederlandse versie van de Engelse Brief Illness Perception Questionnaire (BIPQ), een verkorte versie van de Illness Perception Questionnaire (IPQ)9/Revised-IPQ. De manier waarop mensen denken over hun klachten bepaalt mede de manier waarmee ze met hun lichaam omgaan en daarmee hun (dis)functioneren. Gedachten ten aanzien van een gezondheidsprobleem vormen de basis van ziektepercepties (de cognitieve en emotionele beleving van de ziekte) van de cliënt. De ziekteperceptie kan worden gemeten met de IPQ-K, bestaande uit 9 items. Het in kaart brengen van deze ziektepercepties geeft informatie die richtinggevend kan zijn voor de behandeling van de therapeut. De IPQ-K werd oorspronkelijk "Ziekteperceptie vragenlijst" genoemd.

1. Hoeveel beïnvloedt uw ziekte uw leven?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal geen invloed										zeer veel invloed

2. Hoe lang denkt u dat uw ziekte zal duren?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
een zeer korte tijd										mijn hele leven

3. Hoeveel controle vindt u dat u heeft over uw ziekte?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal geen controle										zeer veel controle

4. Hoeveel denkt u dat uw behandeling kan helpen bij uw ziekte?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal niet										zeer veel

5. Hoe sterk ervaart u klachten door uw ziekte?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal geen klachten										veel ernstige klachten

6. Hoe bezorgd bent u over uw ziekte?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal niet bezorgd										zeer bezorgd

7. In welke mate vindt u dat u uw ziekte begrijpt?

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal geen begrip										zeer veel begrip

8. Hoeveel invloed heeft de ziekte op uw stemming? (Bijvoorbeeld: maakt de ziekte u boos, bang, van streek of somber?)

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
helemaal geen invloed										zeer veel invloed

Lage rug gerelateerde vragenlijsten
Quebec back pain disability scale: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/quebec-back-pain-disability-scale/
De Quebec Back Pain Disability Scale (QBPDS) meet de mate waarin mensen met lage rugklachten moeite hebben met alledaagse activiteiten. Zij is ontwikkeld volgens een

methodologische procedure van beperkingen inventarisatie. De vragenlijst is samengesteld uit 20 items op het gebied van dagelijkse activiteiten. De items zijn geselecteerd uit 6 relevante subdomeinen van functionele vaardigheden voor patiënten met lage rugklachten. De totaalscore is de som van alle items en varieert van 0 (geen beperking) tot 100 (volledig beperkt).

		Totaal geen moeite	Nauwelijks moeite	Enige moeite	Veel moeite	Zeer veel moeite	Niet in staat
1.	Opstaan uit bed	0	1	2	3	4	5
2.	De hele nacht slapen	0	1	2	3	4	5
3.	Omdraaien in bed	0	1	2	3	4	5
4.	Autorijden	0	1	2	3	4	5
5.	20 tot 30 minuten (achter elkaar) staan	0	1	2	3	4	5
6.	Enkele uren in een stoel zitten	0	1	2	3	4	5
7.	Een trap oplopen	0	1	2	3	4	5
8.	Een klein eindje lopen (300-400 m)	0	1	2	3	4	5
9.	Enkele kilometers lopen	0	1	2	3	4	5
10.	Naar een hoge plank reiken	0	1	2	3	4	5
11.	Een bal werpen	0	1	2	3	4	5
12.	Een eindje hardlopen (+/- 100 m)	0	1	2	3	4	5
13.	Iets uit de koelkast pakken	0	1	2	3	4	5
14.	Het bed opmaken	0	1	2	3	4	5
15.	Sokken (of panty) aantrekken	0	1	2	3	4	5
16.	Voorover buigen om bijv. de Badkuip of w.c. schoon te maken	0	1	2	3	4	5
17.	Een stoel verplaatsen	0	1	2	3	4	5
18.	Een zware deur opentrekken of open duwen	0	1	2	3	4	5
19.	Dragen van 2 tassen met boodschappen	0	1	2	3	4	5
20.	Een zware koffer optillen en dragen	0	1	2	3	4	5

Oswestry Disability Index (of Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire) – ODI:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/oswestry-disability-index-of-oswestry-low-back-pain-disability-questionnaire/
De Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire is een vragenlijst om de mate van functionele beperkingen door pijn bij patiënten met lage rugklachten te kwantificeren. De vragenlijst geeft de gebruiker informatie over het algemeen dagelijks functioneren van een patiënt met lage rugklachten. De items ernst van pijn, zelfverzorging (wassen, kleden), tillen, lopen, zitten, staan, slapen, het sexleven, het sociale leven en reizen/transport bevatten 6 antwoord-mogelijkheden. De eerste antwoordmogelijkheid (score 0) geeft geen beperkingen door pijn aan, de zesde (score 5) geeft de grootst ervaren beperking door pijn bij een activiteit. De OLBPDQ wordt in de literatuur ook vaak als ODI afgekort.

Roland (Morris) Disability Questionnaire – RDQ:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/roland-morris-disability-questionnaire/
De originele versie van de Roland Disability Questionnaire (RDQ) bestaat uit 24 items, welke specifiek de lichamelijke toestand van patiënten met lage rugpijn meten. Ieder item heeft als toevoeging ‘vanwege mijn rugpijn’, om te kunnen onderscheiden tussen beperkingen t.g.v. rugpijn of beperkingen t.g.v. een andere oorzaak. De patiënt wordt gevraagd om een item te scoren indien de zin vandaag op hem van toepassing is. Het resultaat is de som van alle positief gescoorde items. Een hoge score komt overeen met meer beperkingen.

Nek gerelateerde vragenlijsten
Neck Disability Index – NDI: https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/neck-disability-index/
De Neck Disability Index (NDI) is een modificatie van de Oswestry Low Back Pain Disability Questionnaire (LBPDQ), waarbij de items en antwoordcategorieën zijn aangepast voor mensen met nekklachten. De NDI meet zelfgerapporteerde pijnintensiteit (pijn, hoofdpijn) en

beperkingen in uitvoeren van dagelijks werk gerelateerde activiteiten (werk, tillen en concentratie) en van niet-werk gerelateerde activiteiten (persoonlijke verzorging, lezen, autorijden, slapen en vrije tijd). De NDI kan aangeven in welke mate de nekklachten invloed hebben op de dagelijkse activiteiten.

Bournemouth neck questionaire – BNQ:
https://meetinstrumentenzorg.nl/instrumenten/bournemouth-neck-questionnaire/
De Neck Bournemouth Questionnaire (NBQ) is een modificatie van de originele Bournemouth Questionnaire voor lage rugpijn (BQ) en bestaat uit 7 vragen. De Neck Bournemouth Questionnaire meet zelf-gerapporteerde pijnintensiteit, beperkingen in het uitvoeren van aan het dagelijks werk gerelateerde activiteiten en van niet-werk gerelateerde activiteiten, depressiviteit en zelfcontrole. Een hoge score betekent meer pijn en beperkingen in activiteiten.